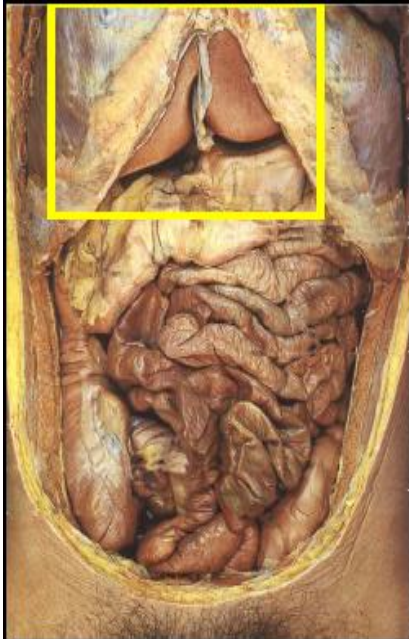


LE FOIE

Dr Diallo AS
Service Histologie –Embryologie
Faculté de Médecine Dakar

I- Structure

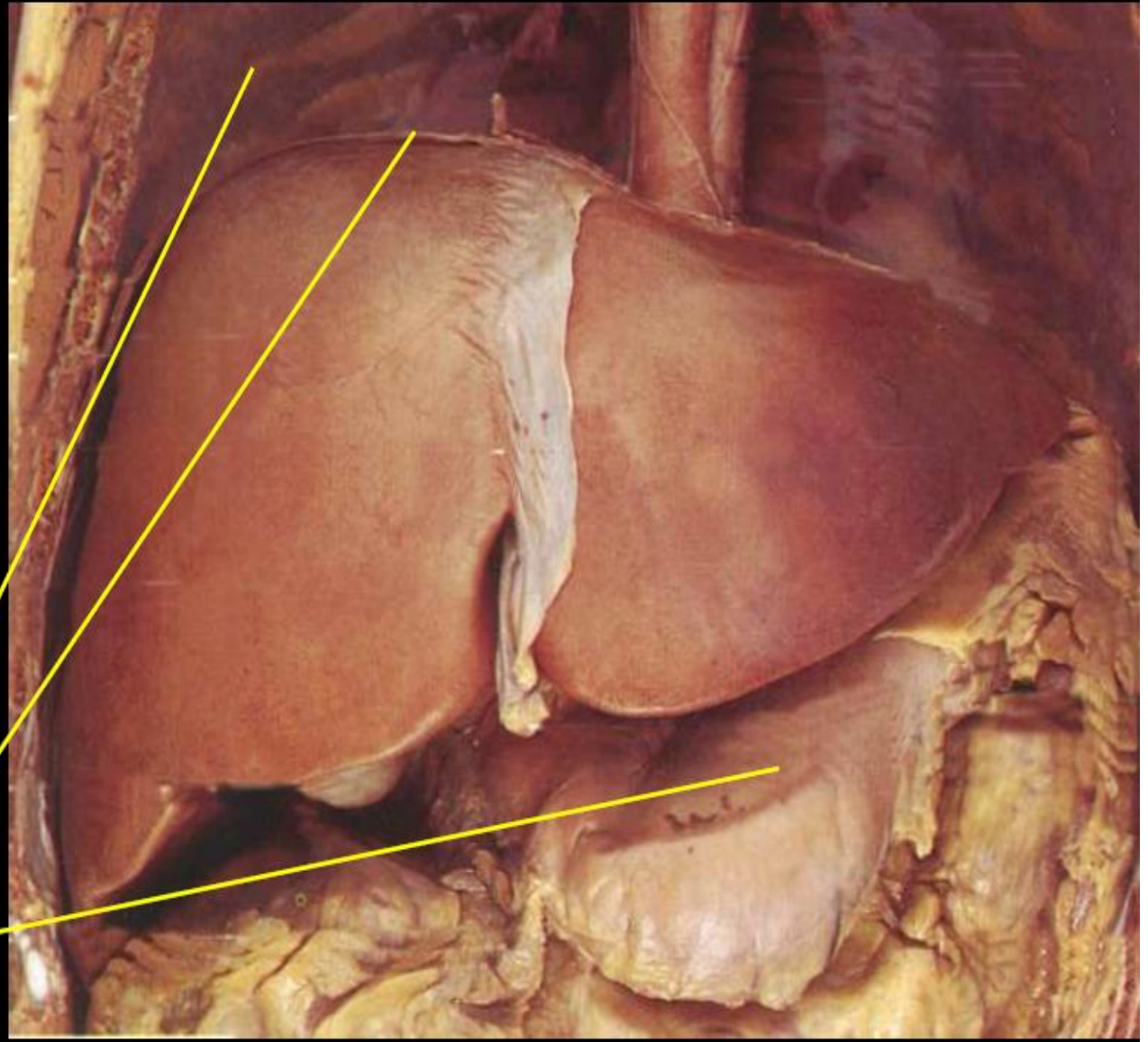
I- 1 Macroscopie



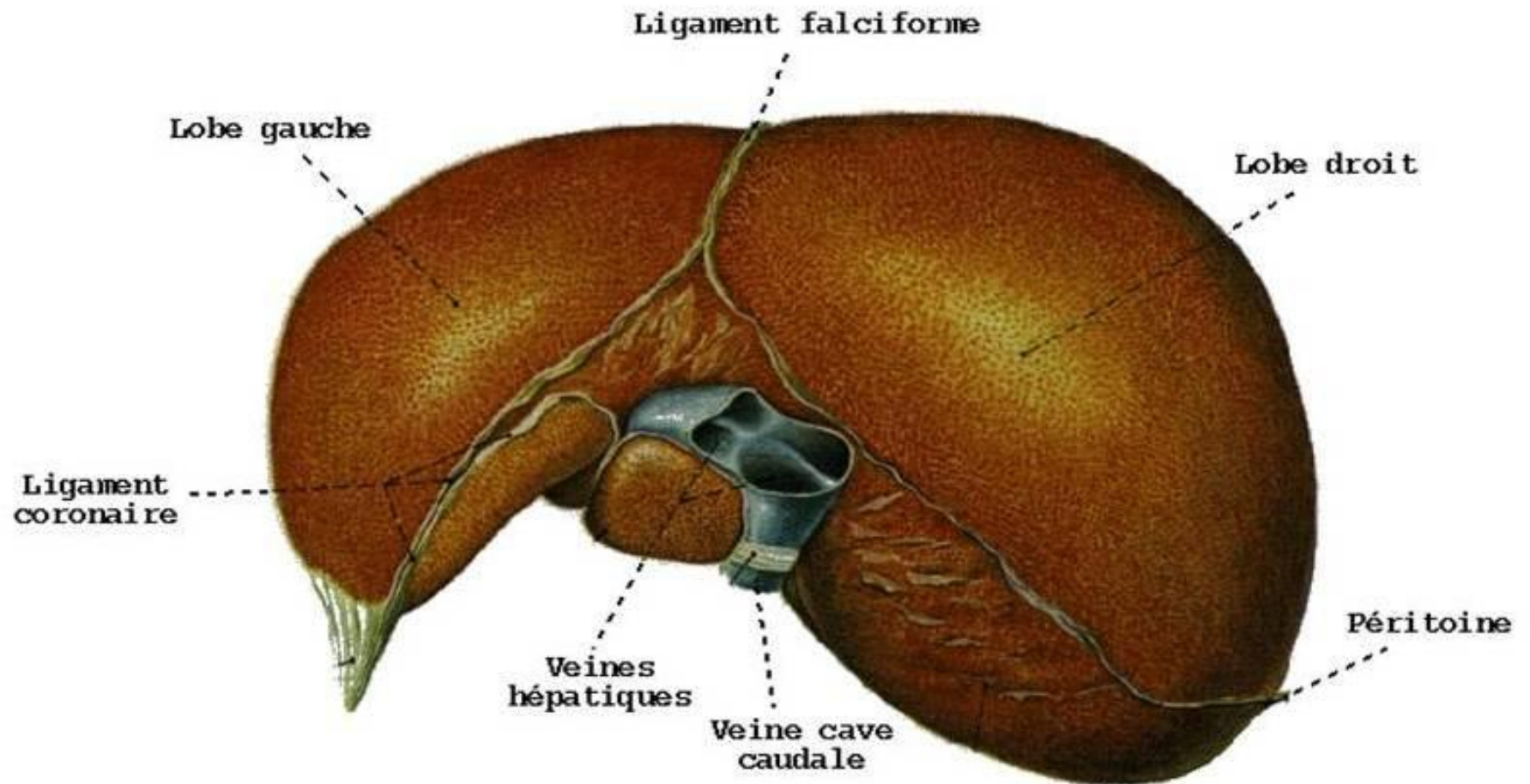
Cavité thoracique

Diaphragme

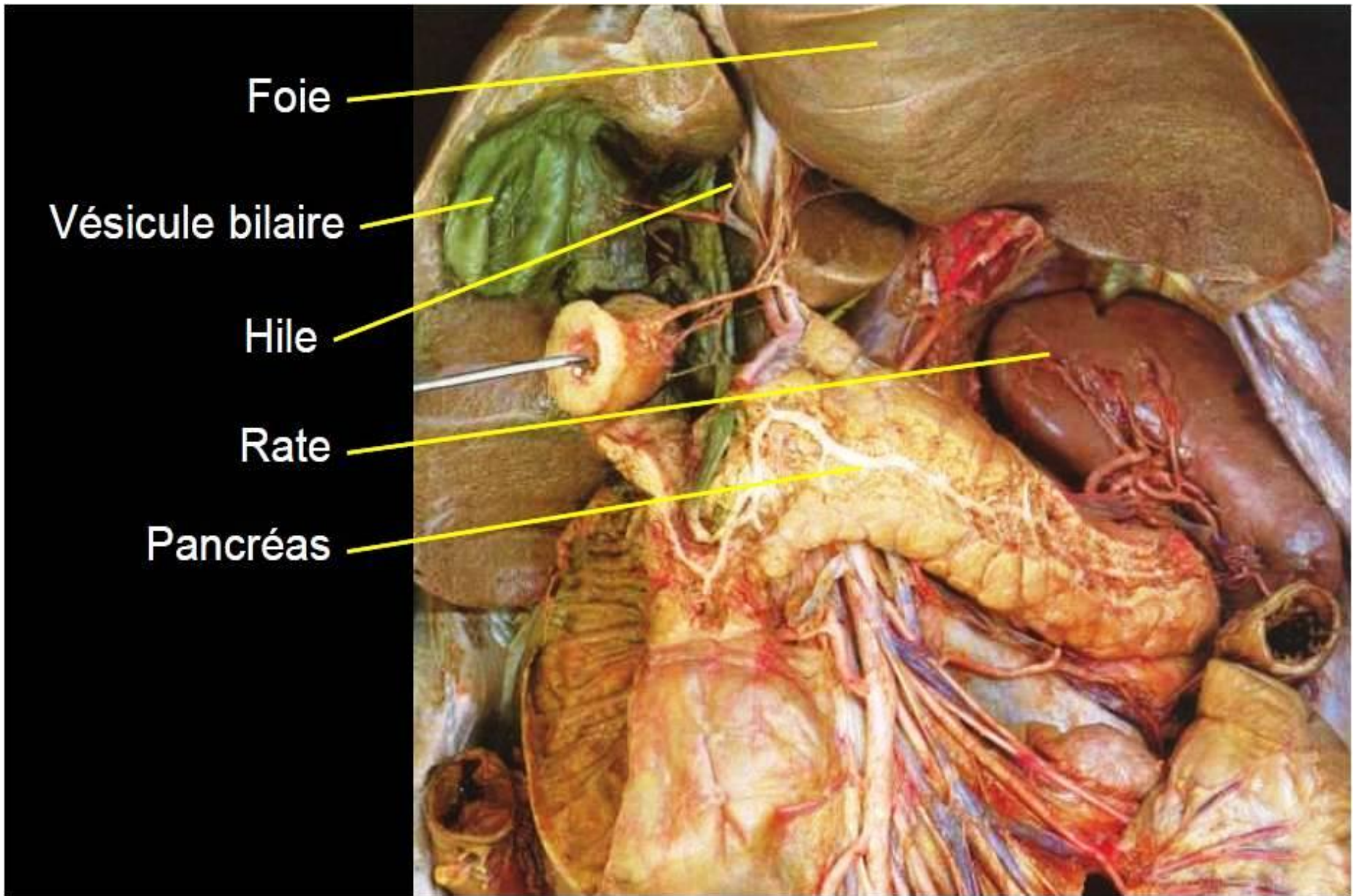
Estomac



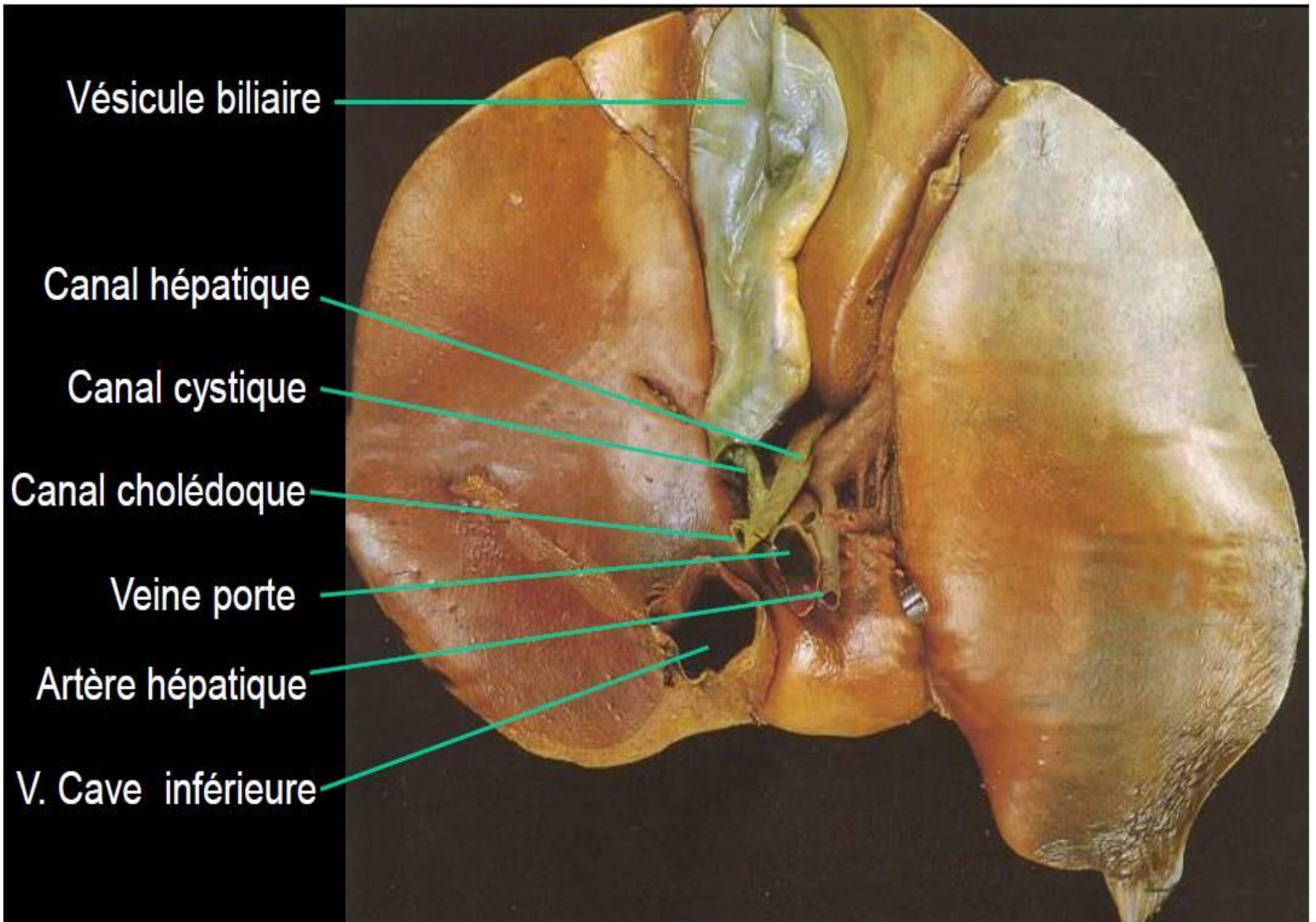
FOIE - 1,5 Kg - Enveloppe = capsule de Glisson



FOIE : interposé sur le trajet du drainage veineux de l'intestin



FOIE : face inférieure / Rapports



Vésicule biliaire

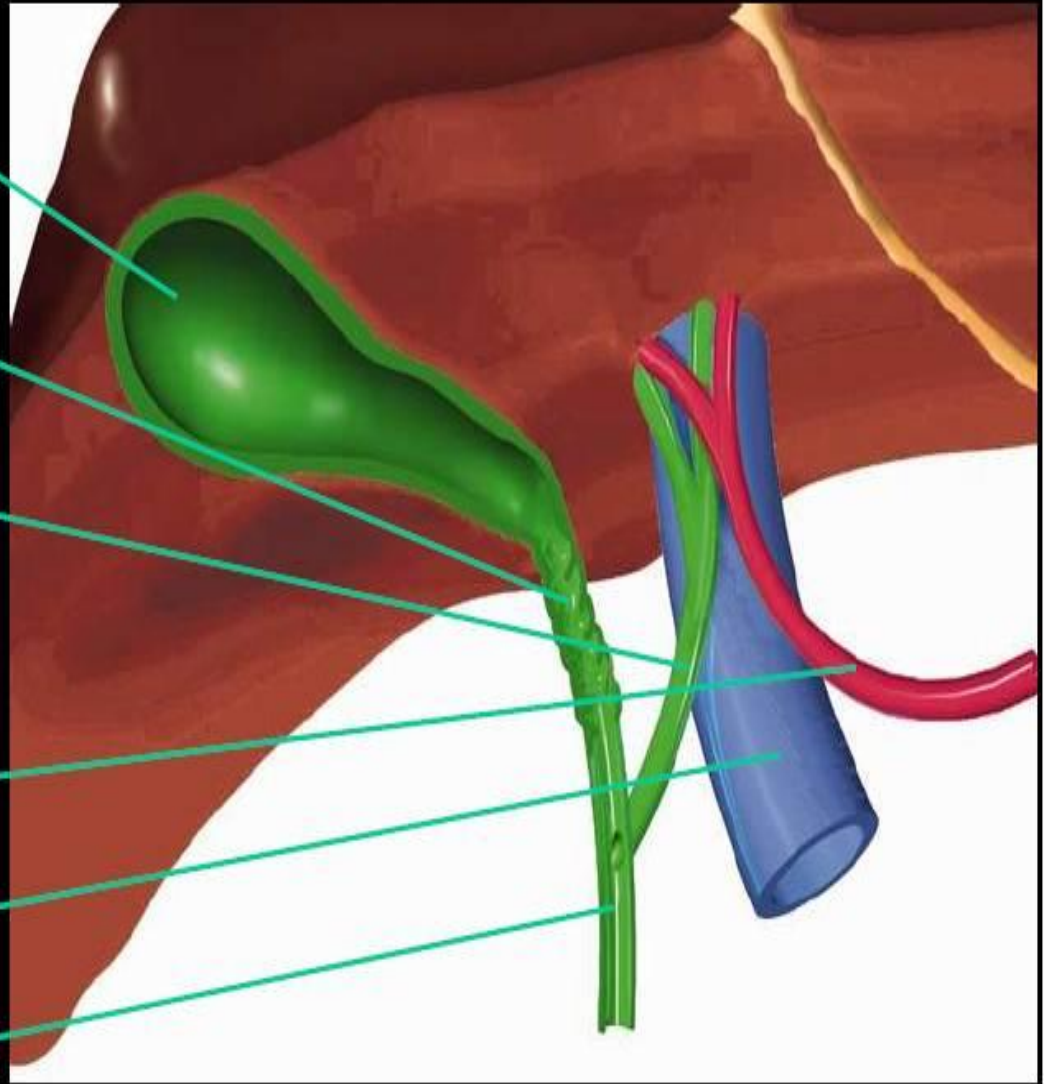
Canal cystique

Canal hépatique

Artère hépatique

Veine porte

Canal cholédoque



FOIE : sécrète la bile

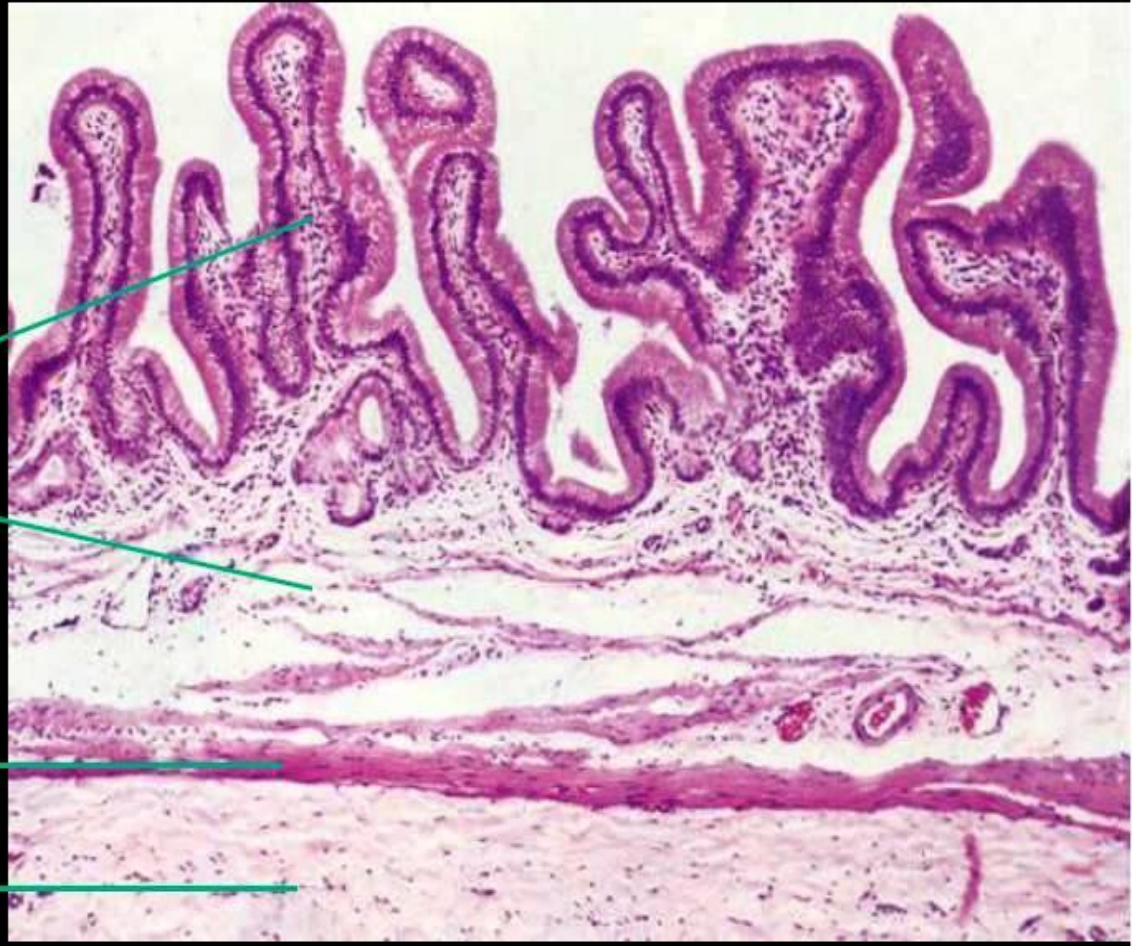
Vésicule biliaire, aspect histologique

Muqueuse

Sous-muqueuse

Musculeuse

Adventice



Vésicule biliaire : paroi

I- 2 Microscopie

Quatre éléments constitutifs:

1 - Formations conjonctives: travées conjonctives (émanent de la capsule de Glisson)

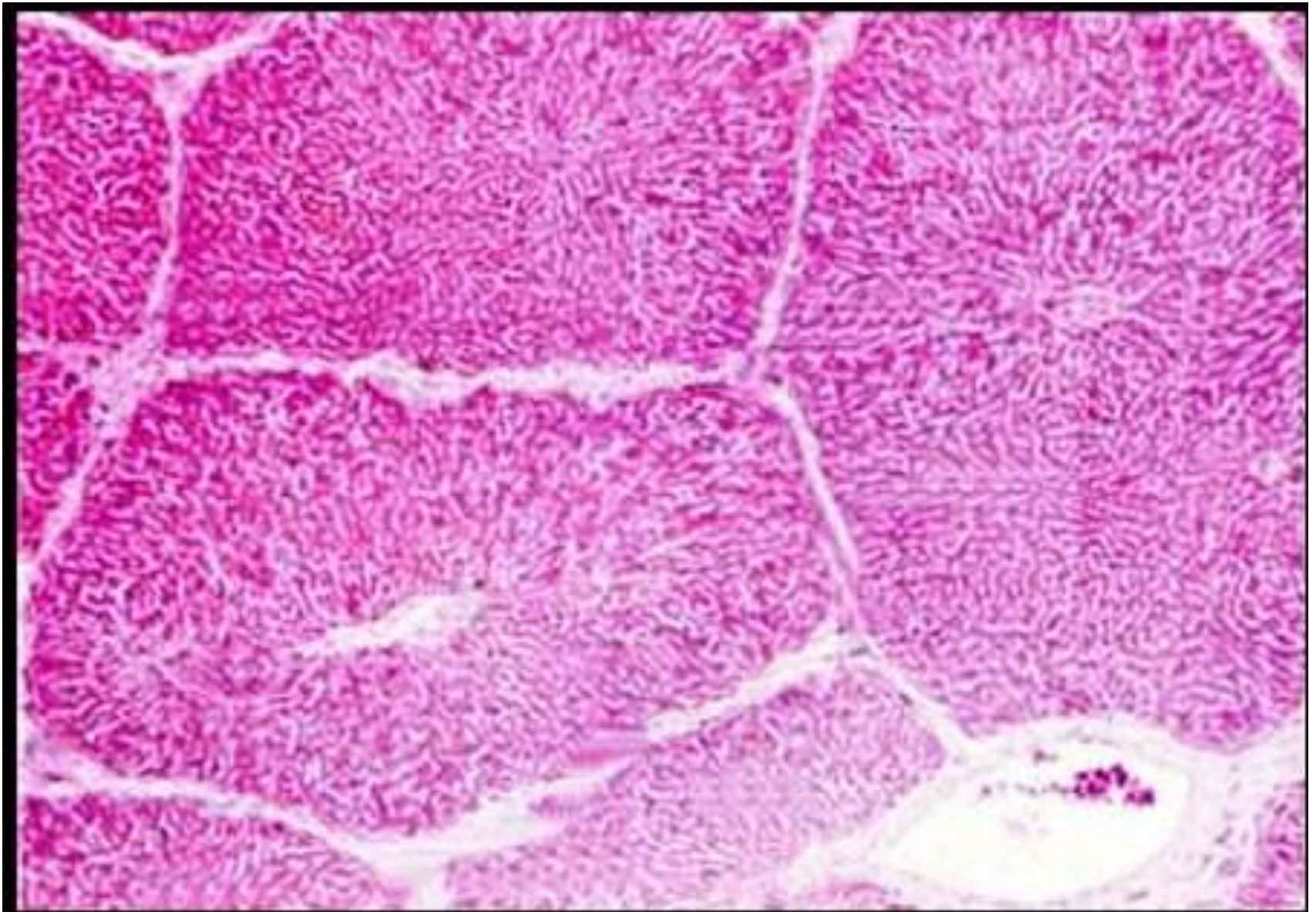
2 – Travées de Remak

3 – Capillaires sinusoides

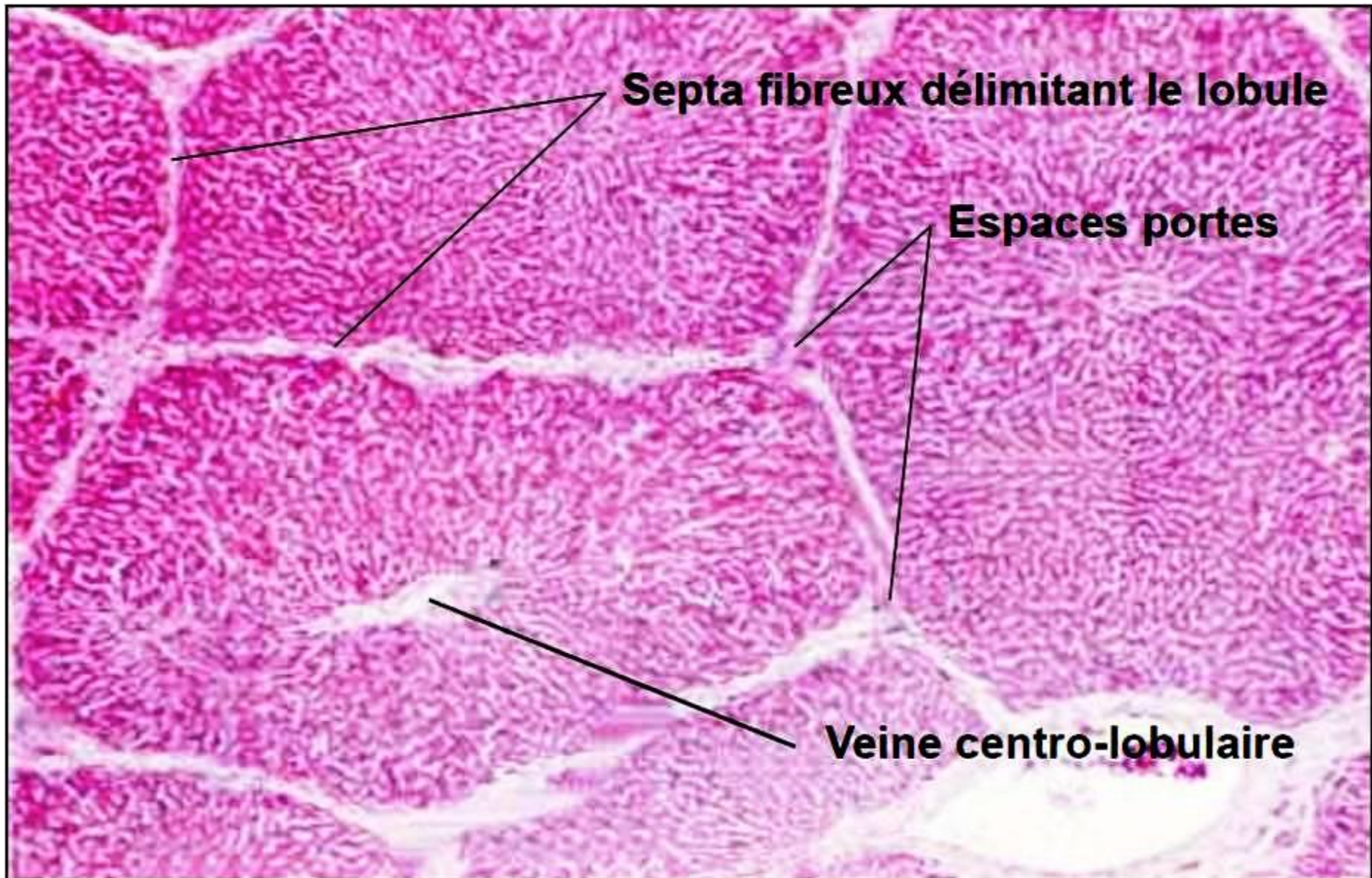
4 – Canalicules biliaires = capillicules biliaires

1 - Formations conjonctives: travées conjonctives

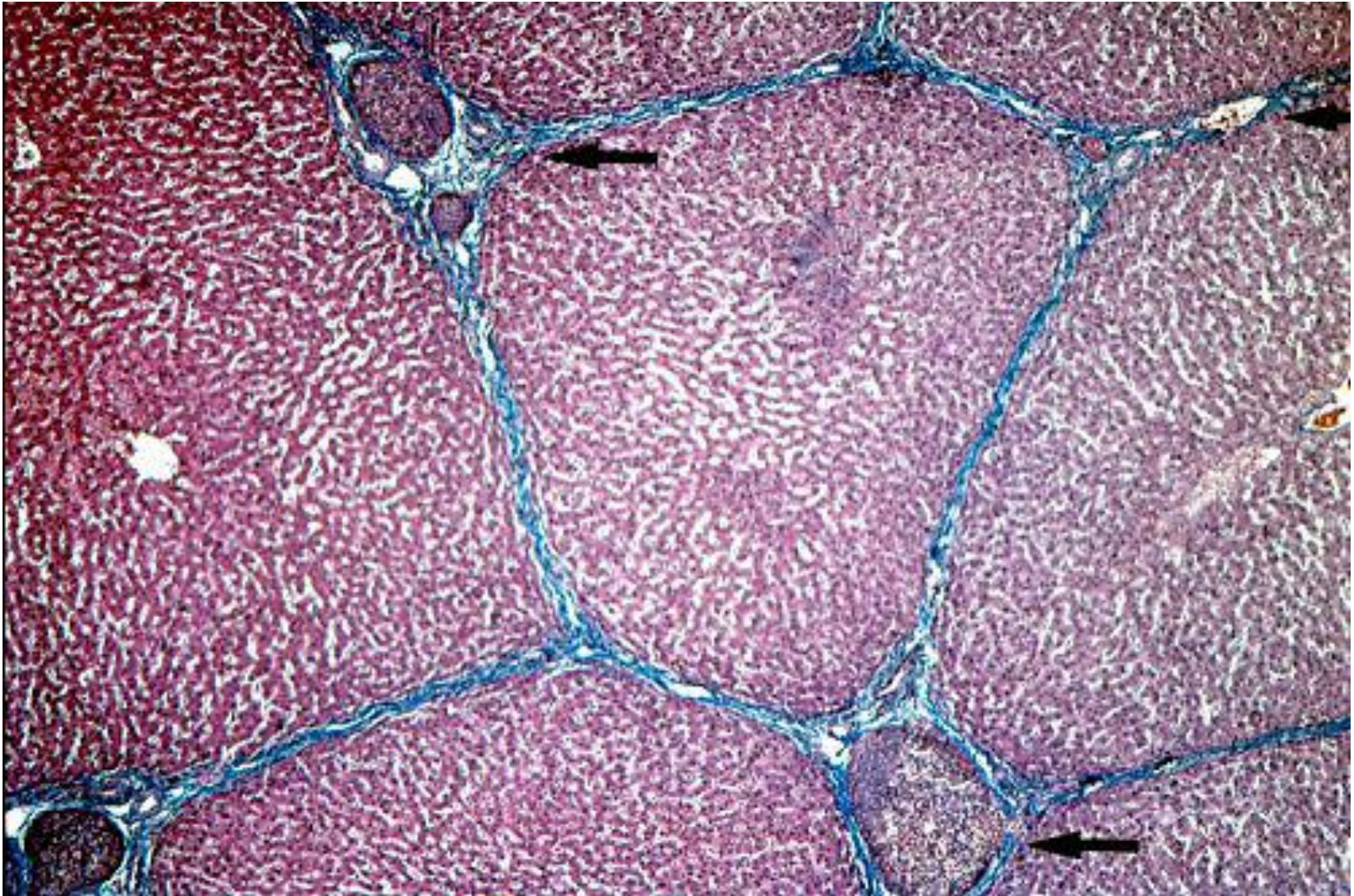
- Emanent de la capsule de Glisson.
- Elles délimitent les lobules puis forment des carrefours conjonctifs triangulaires: les espace de KIERNAN



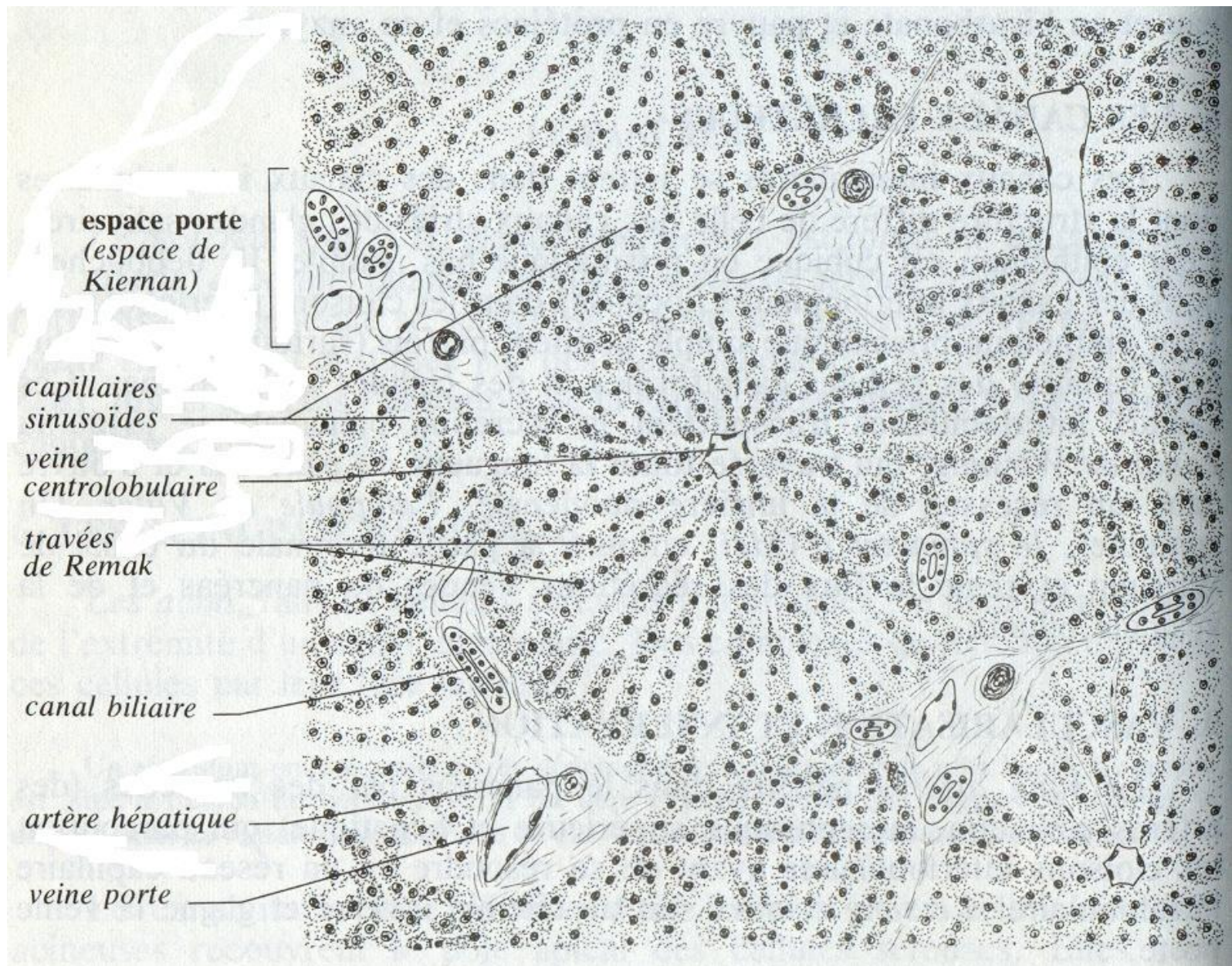
FOIE : lobule histologique - cloisons conjonctives



FOIE : lobule histologique - cloisons conjonctives



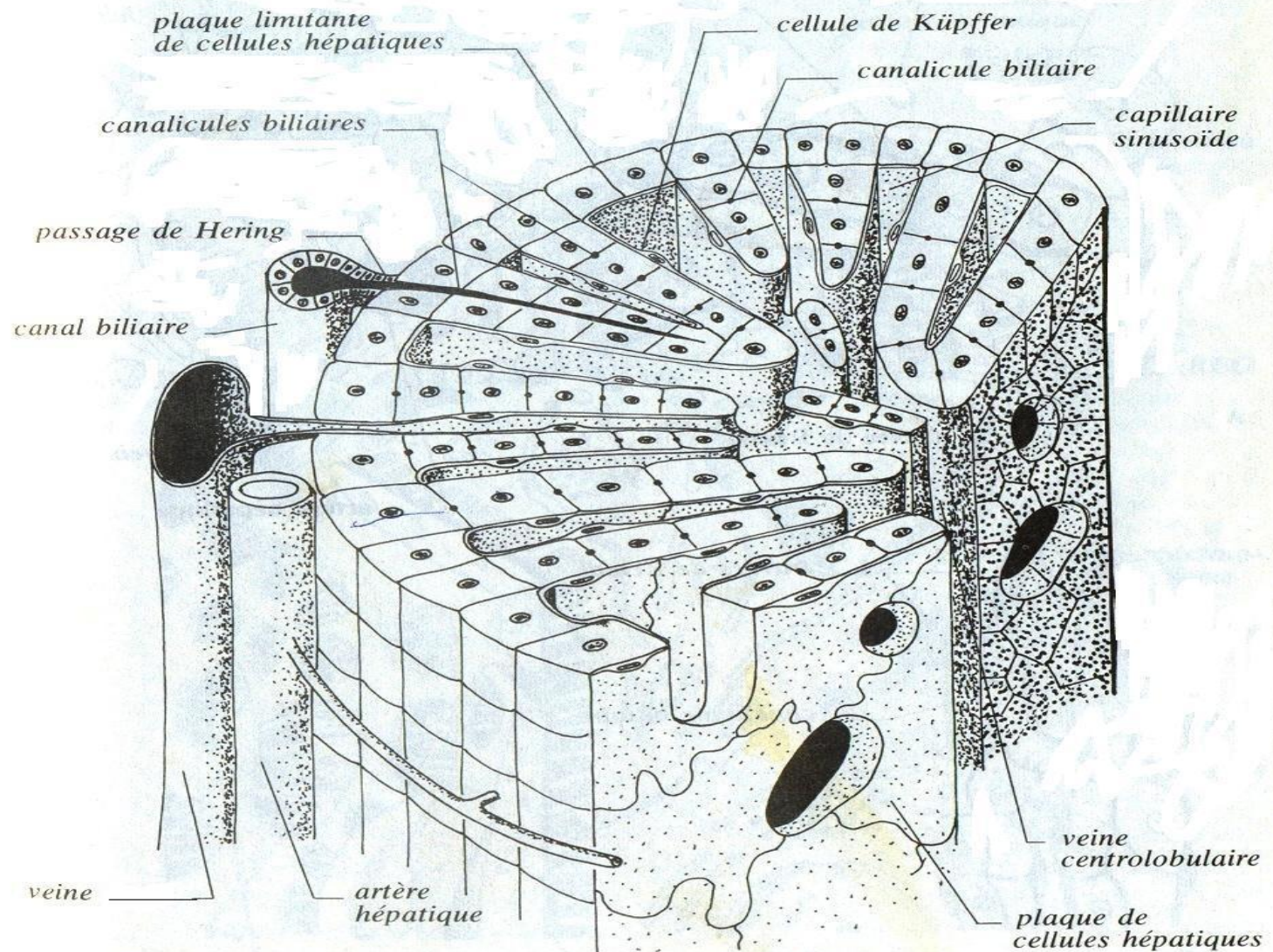
FOIE : lobule histologique - cloisons conjonctives



FOIE : lobulation histologique

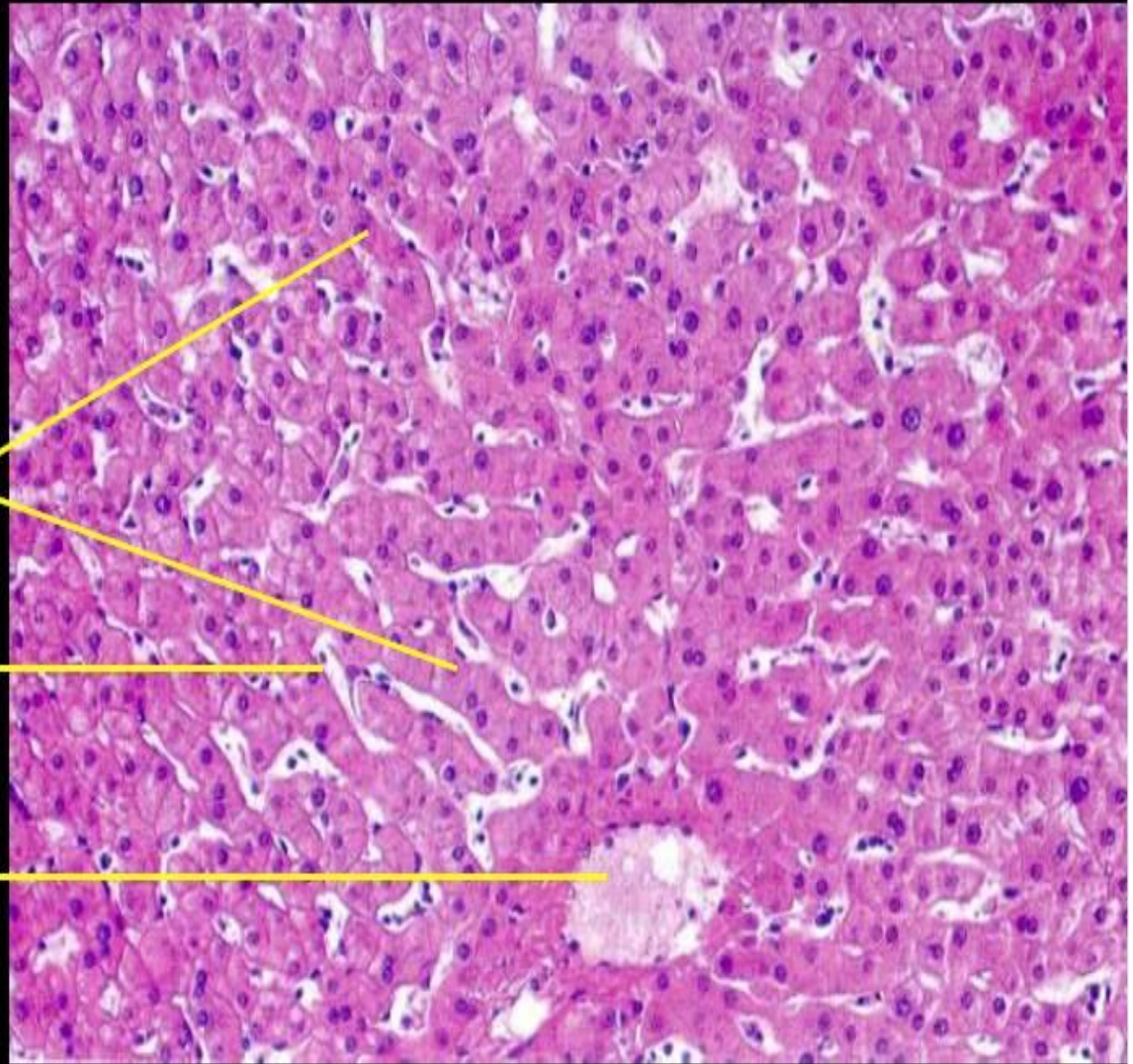
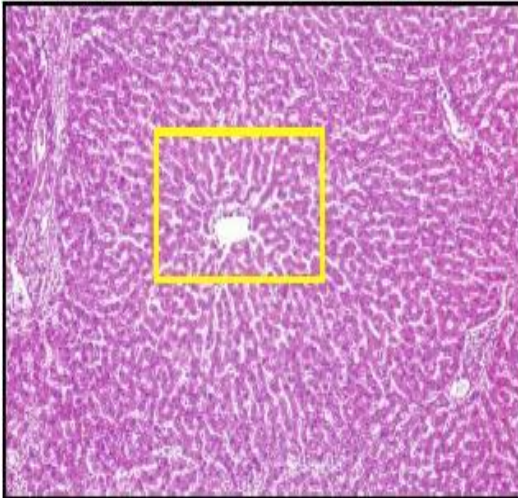
2 – Les travées de REMAK

- Cordons cellulaires disposées de manière radiaire entre la VCL et la périphérie du lobule.
- Formées d'hépatocytes et présentent de nombreuses anastomoses



Travées de REMAK – Capillaires sinusöides

Parenchyme hépatique



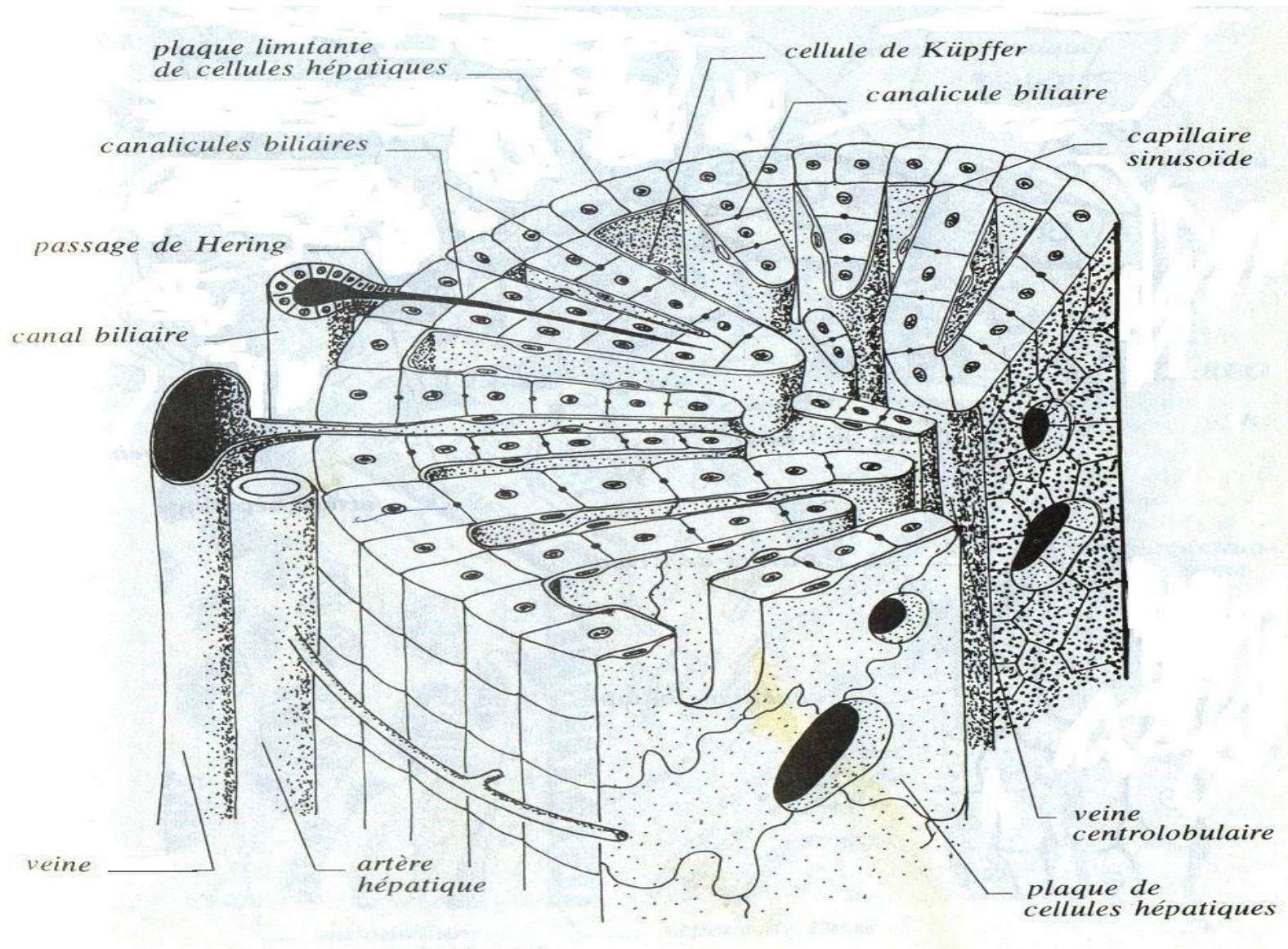
Lames hépatocytaires

Sinusoïde

Veine centro-lobulaire

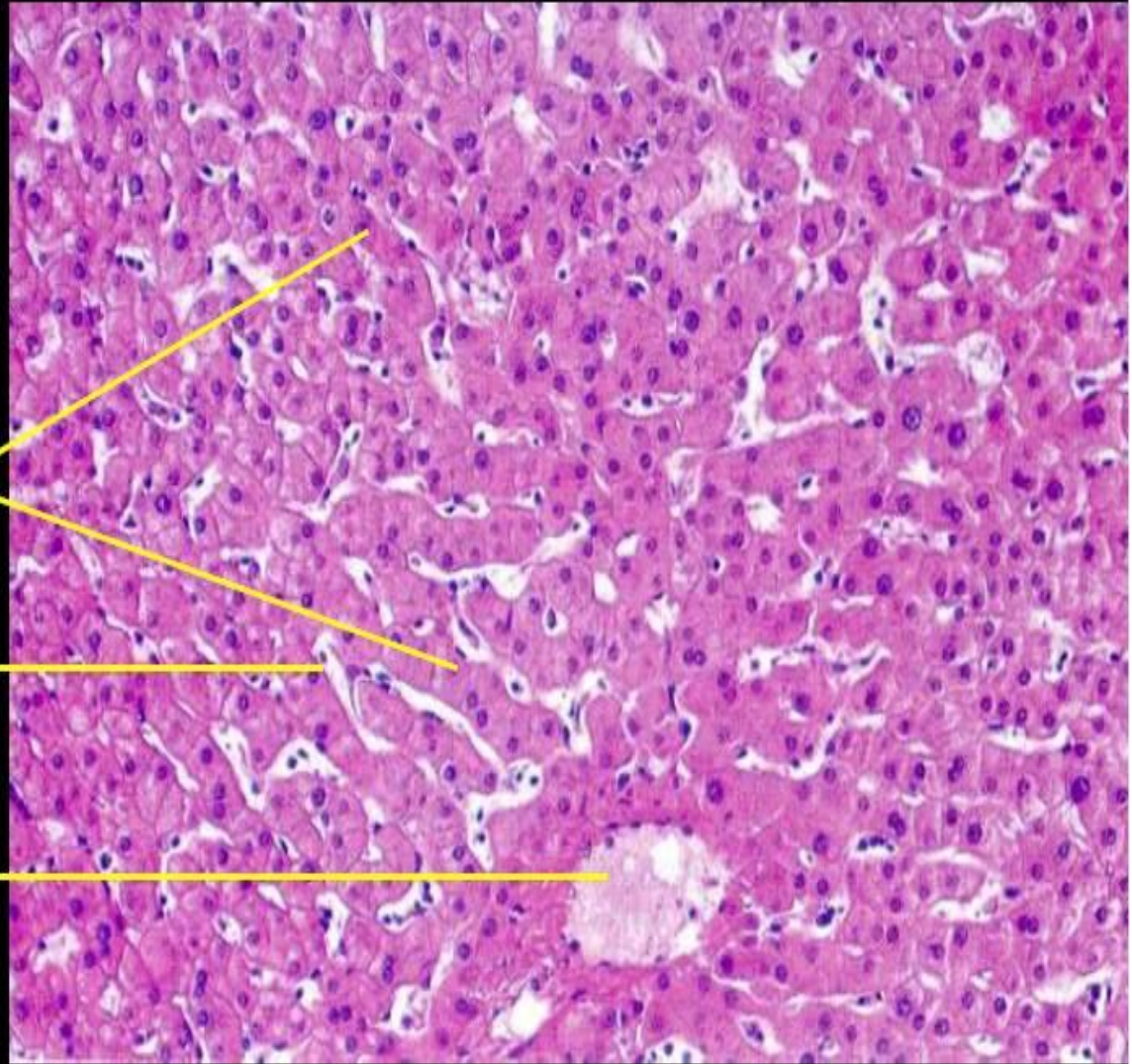
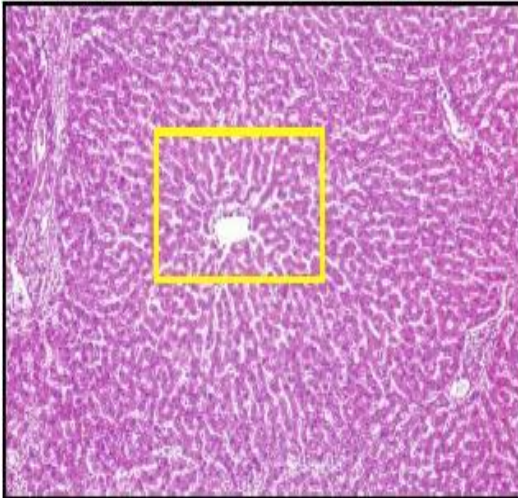
3 – Les capillaires sinusoïdes

- Disposés entre les travées de REMAK.
- Unissent la VCL et la veine de l'espace de KIERNAN



Travées de REMAK – Capillaires sinusoides

Parenchyme hépatique



Lames hépatocytaires

Sinusoïde

Veine centro-lobulaire

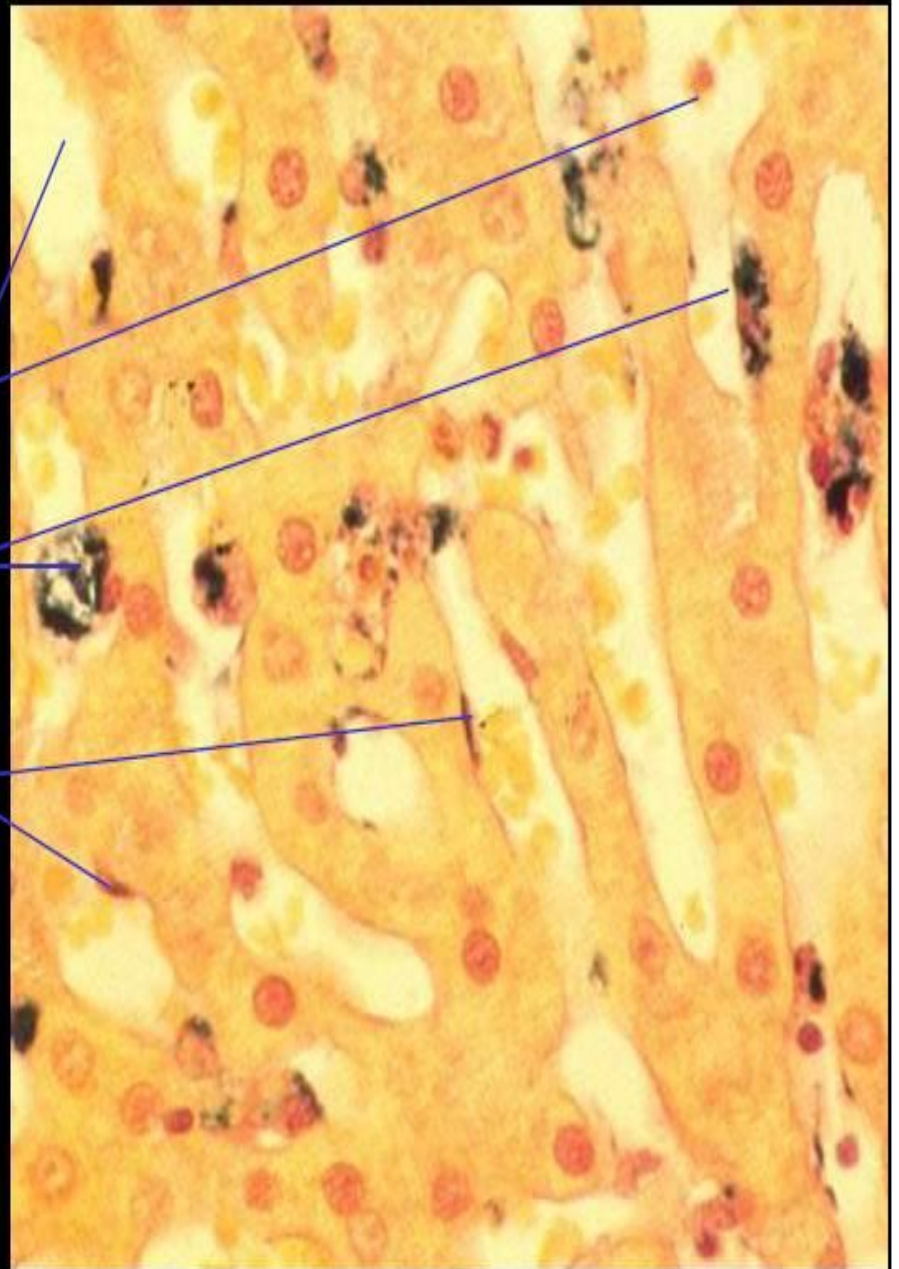
Lobule histologique: VCL - Travées de REMAK-capillaires sinusoides

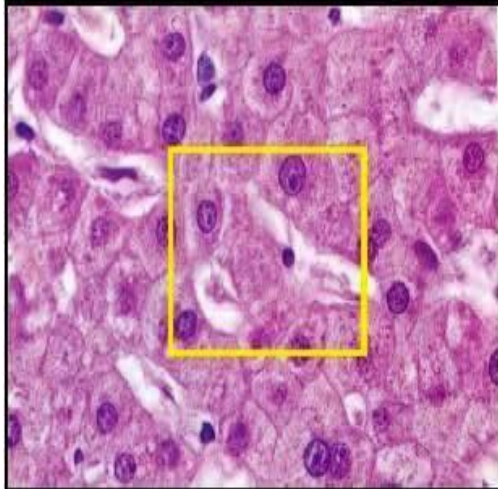
Cellules de revêtement des sinusoides

Sinusoides

Cellules de Kupffer

Cellules endothéliales

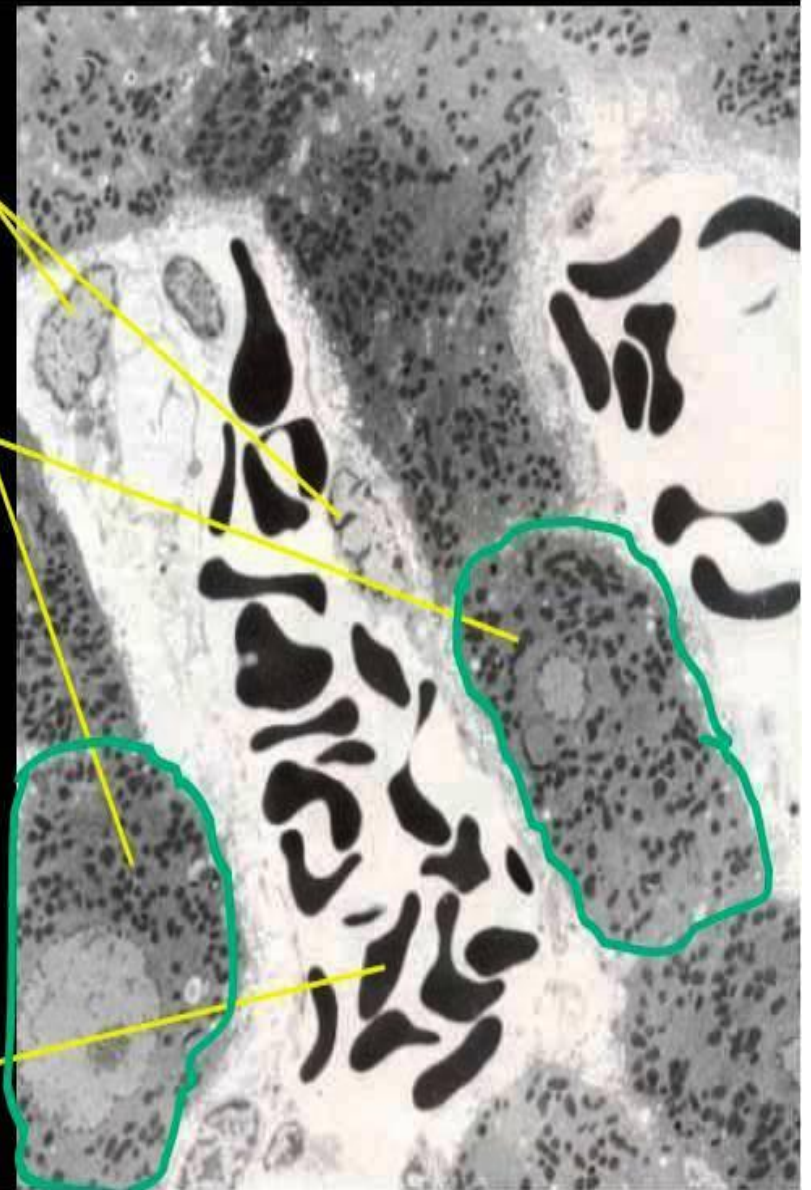




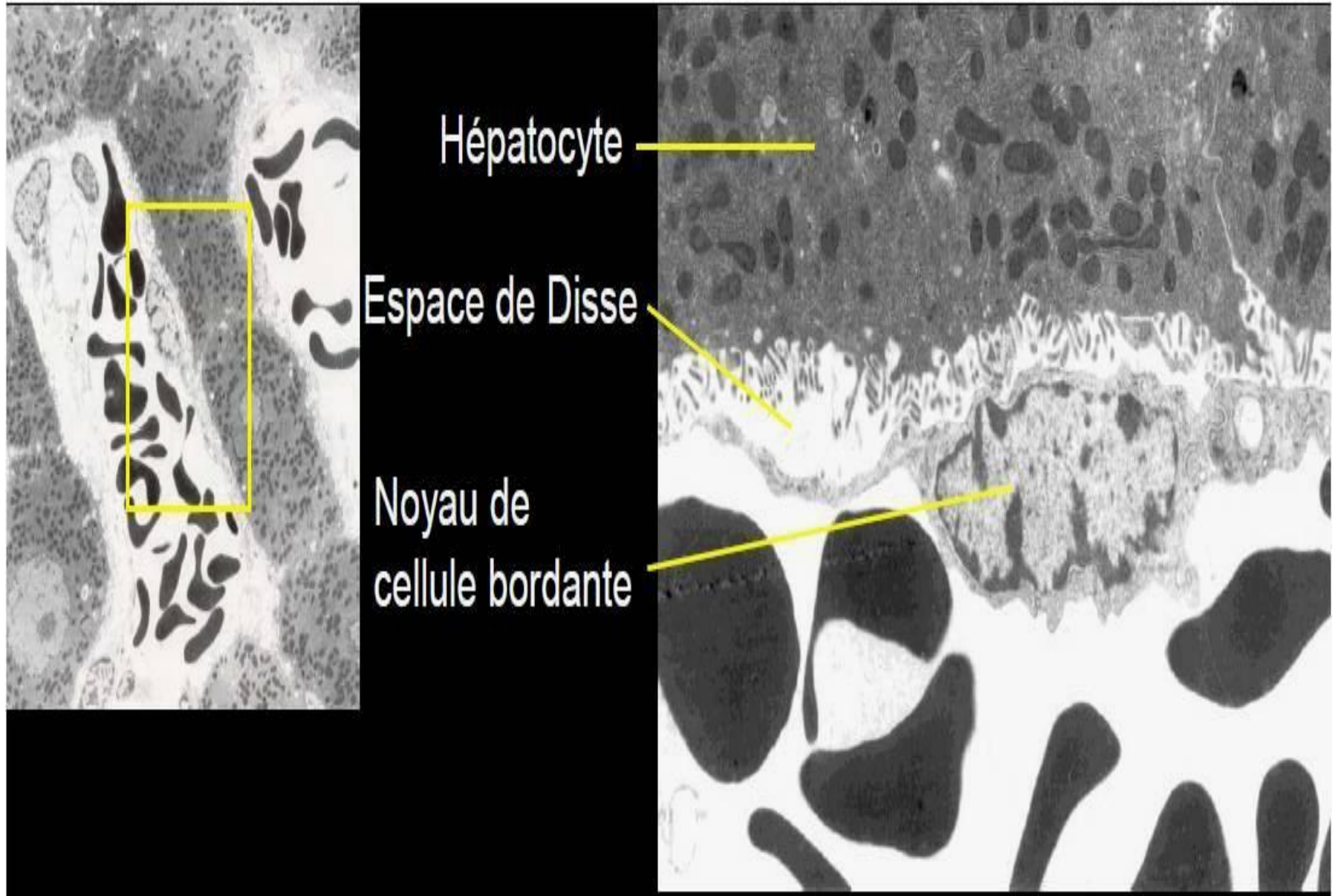
Cellules bordantes

Hépatocytes

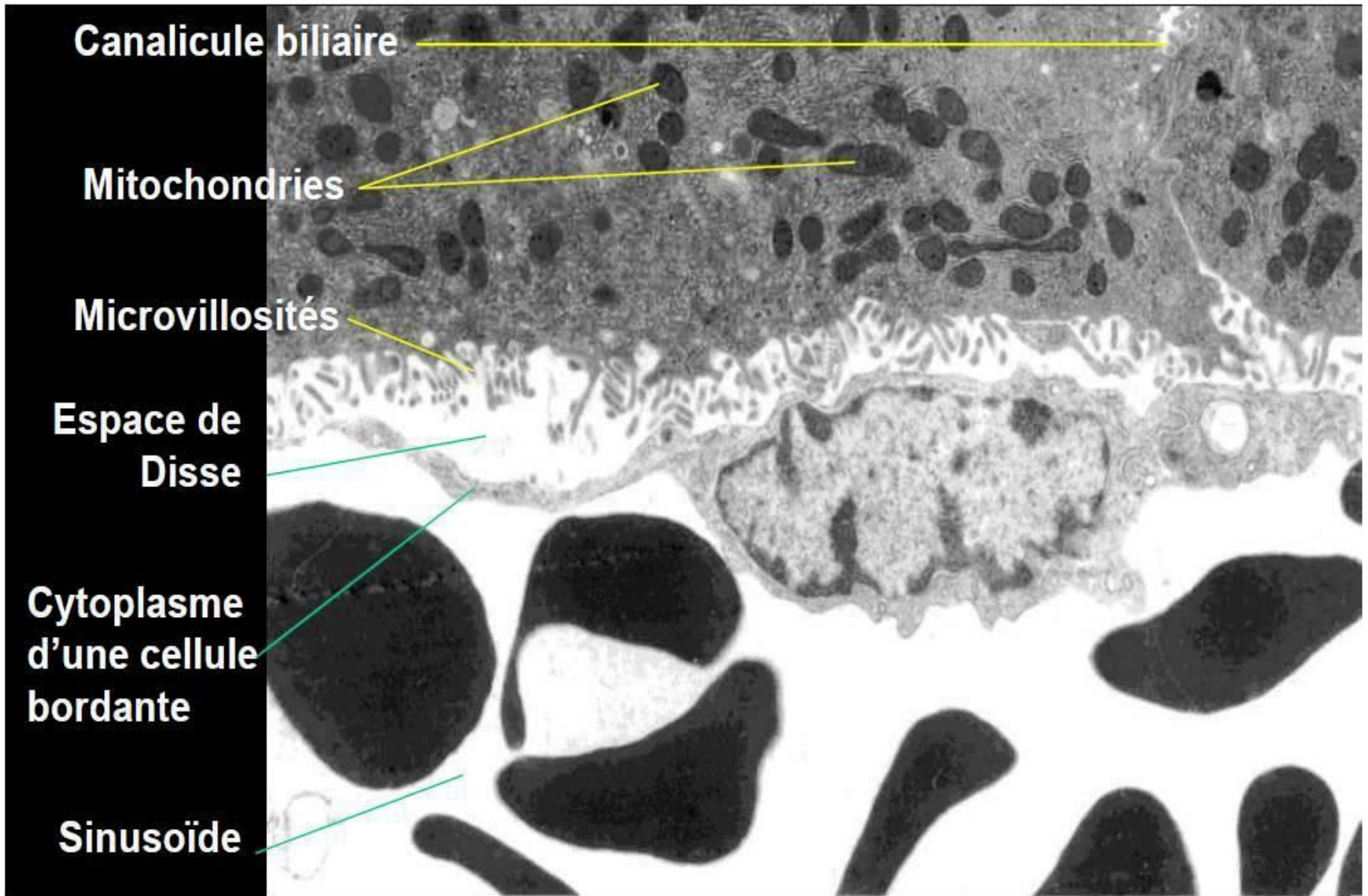
Erythrocytes



Capillaire sinusoides: cellules bordantes et hématies

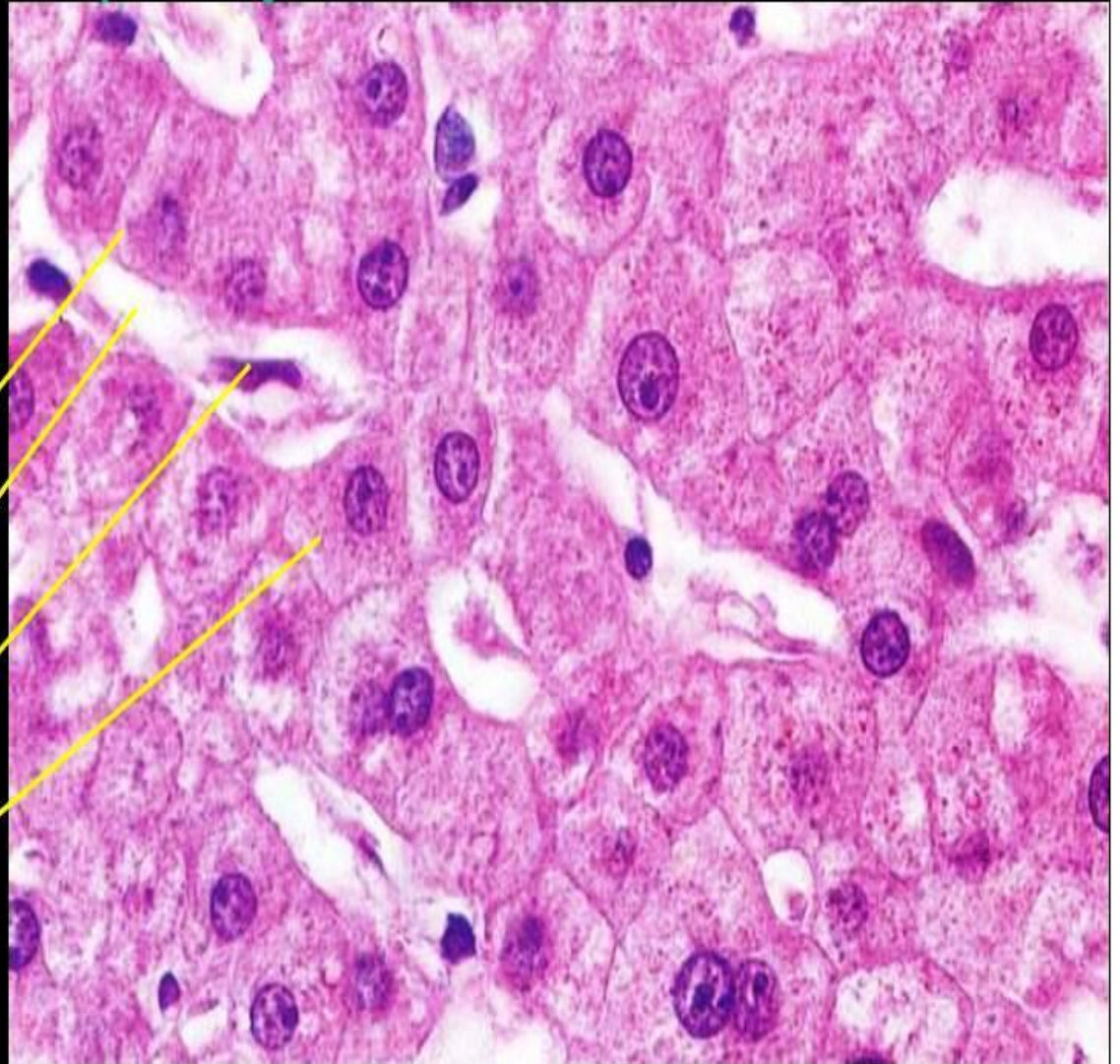
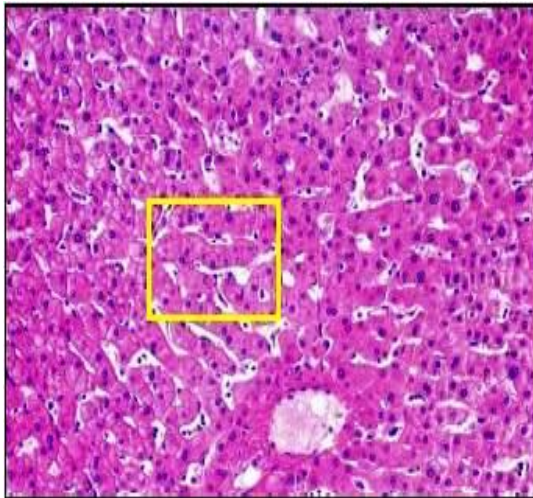


Capillaire sinusoïdes: cellules bordantes - Espace de DISSE - Hématies



Capillaire sinusoïdes: cellules bordantes - Espace de DISSE - Hématies

Hépatocytes



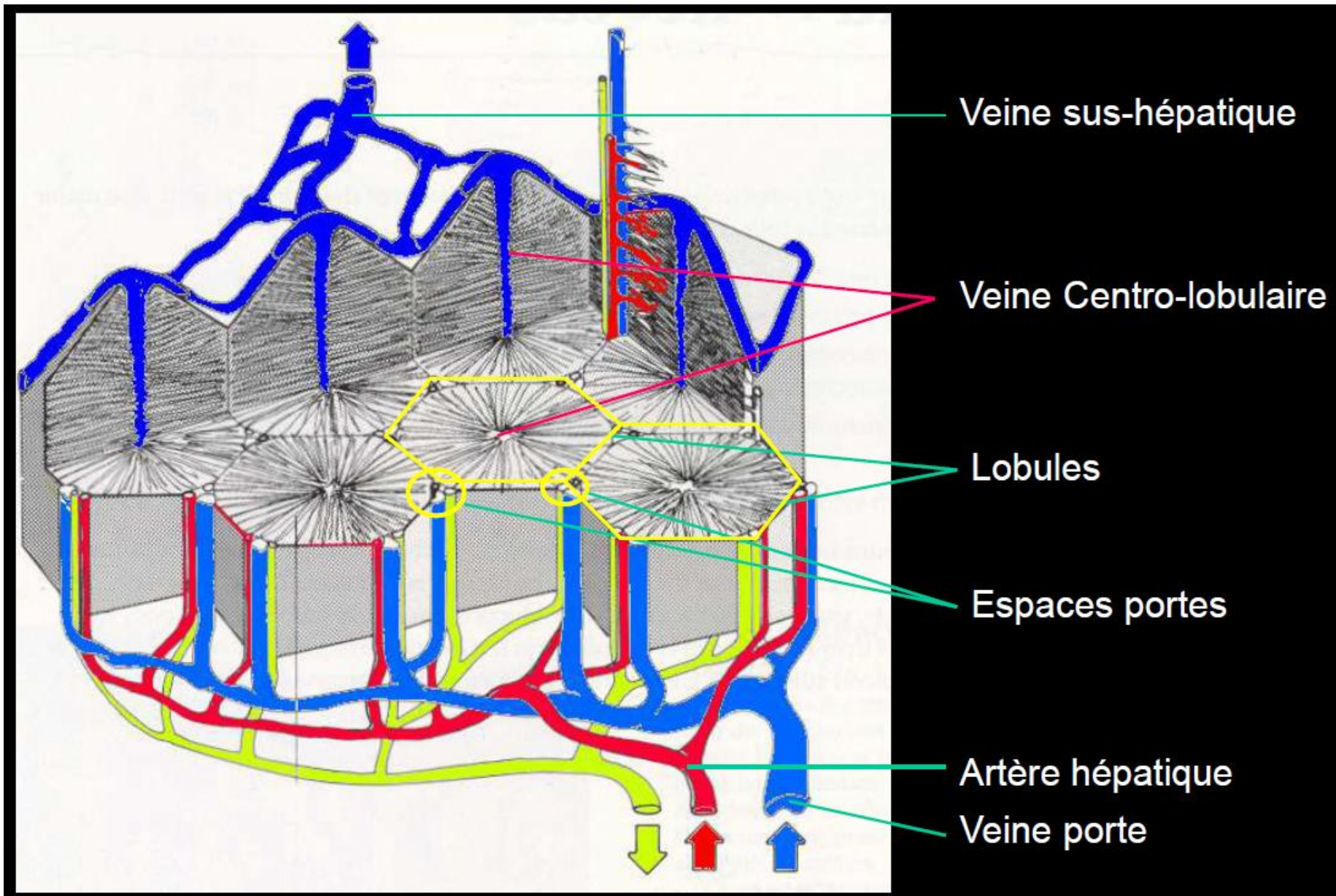
Lame hépatocytaire

Sinusoïde

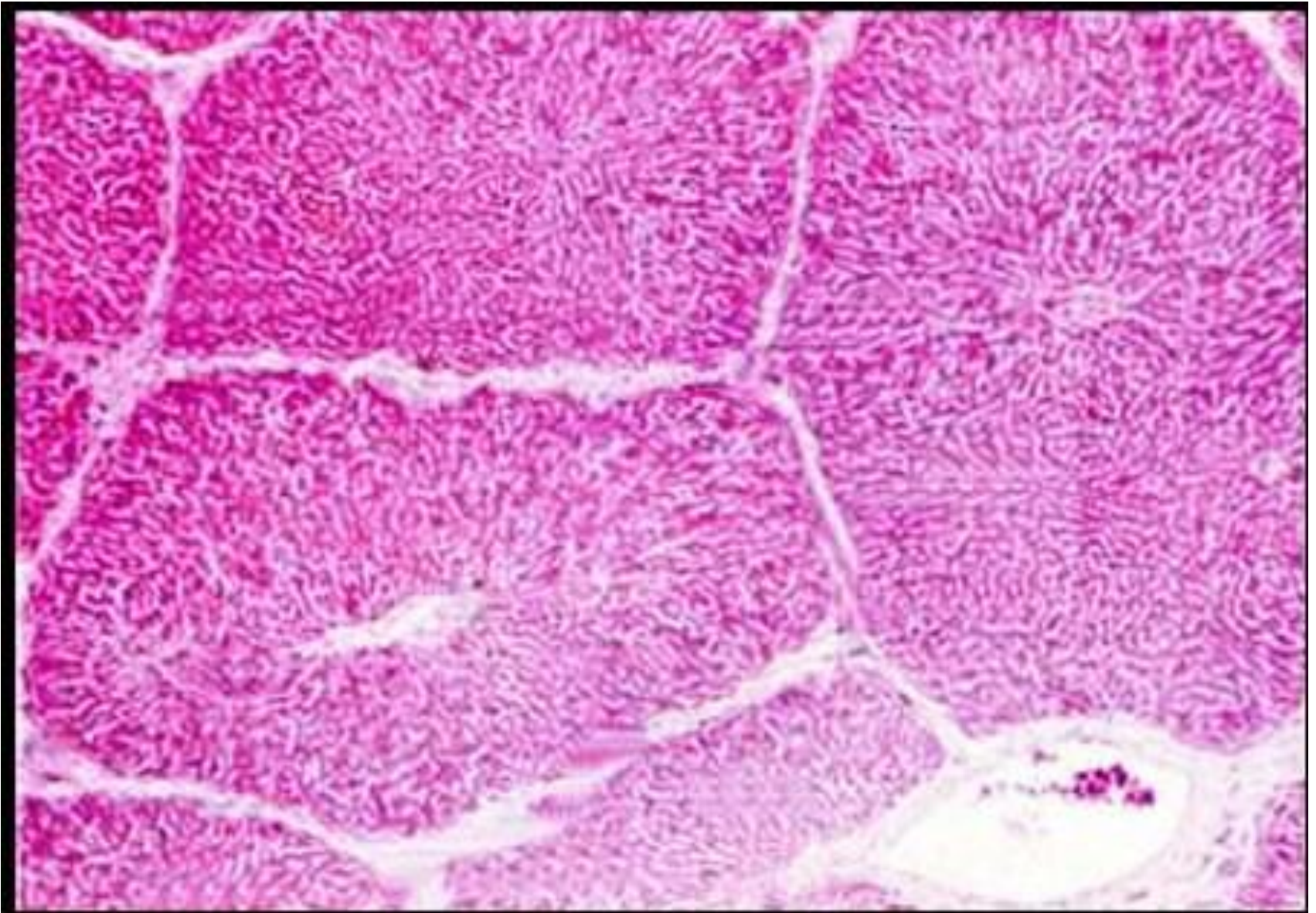
Cellule sinusoïdale

Hépatocyte

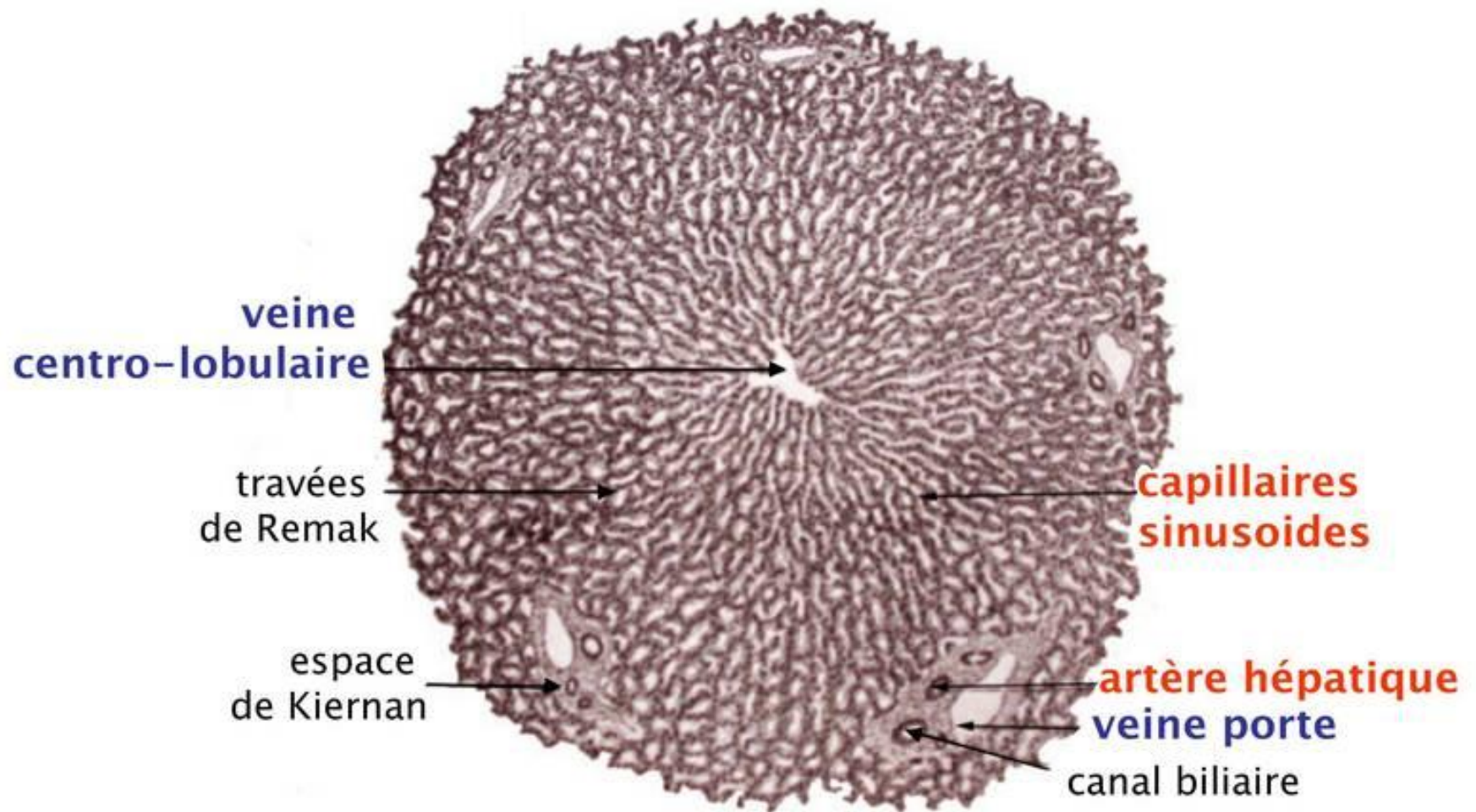
Lobule histologique: VCL - Travées de REMAK-capillaires sinusoïdes



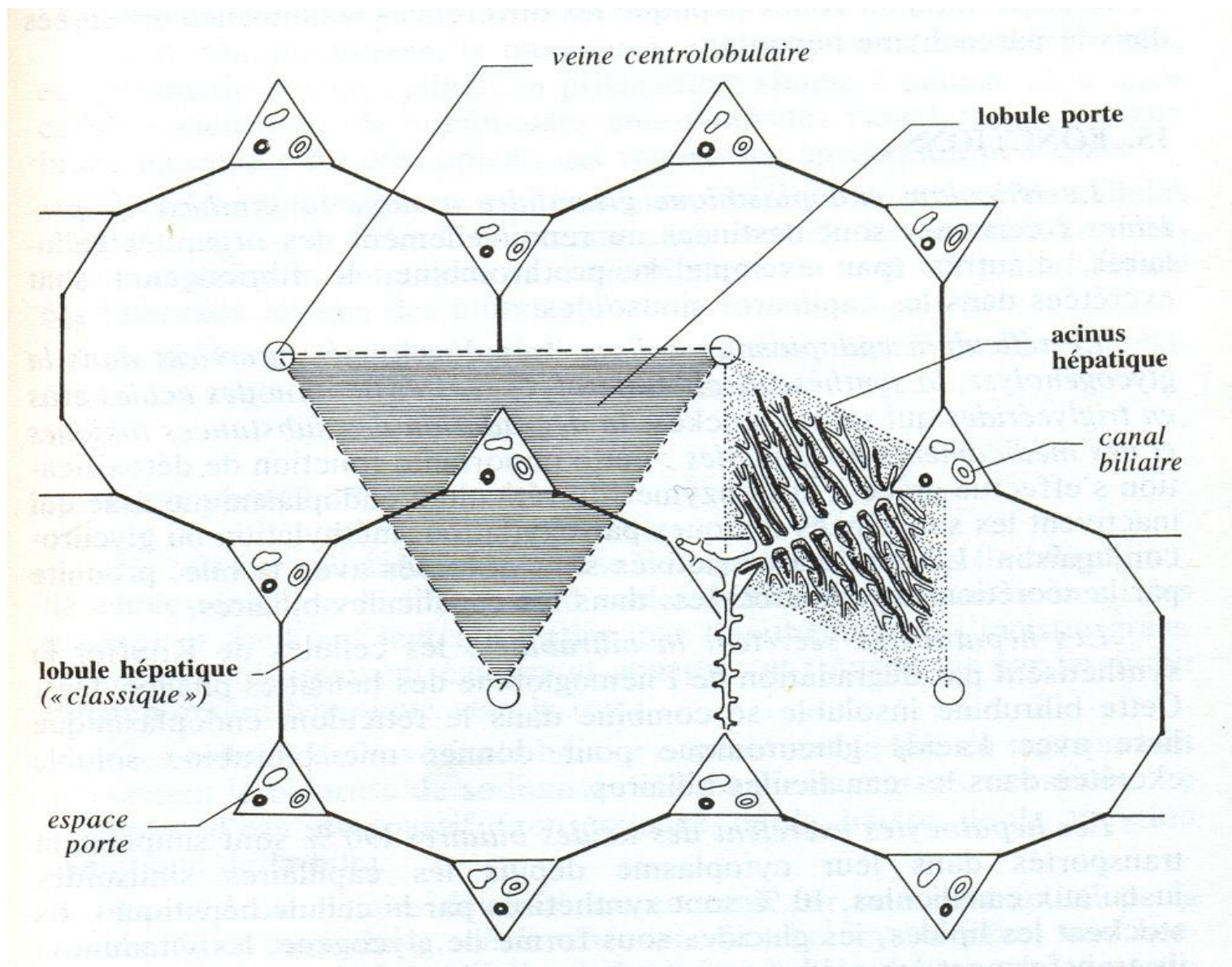
FOIE : lobule histologique



FOIE : lobule histologique

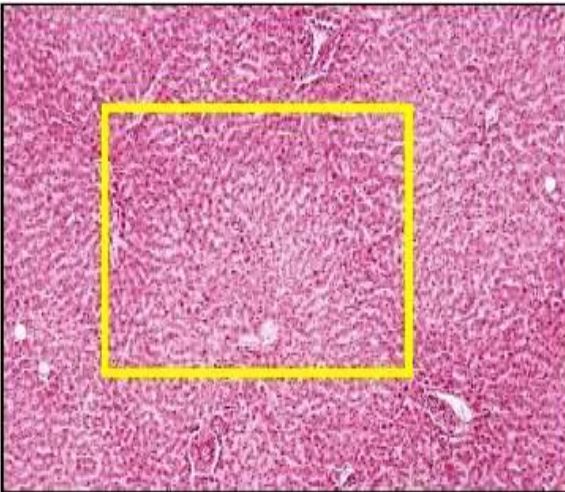


FOIE : lobule histologique



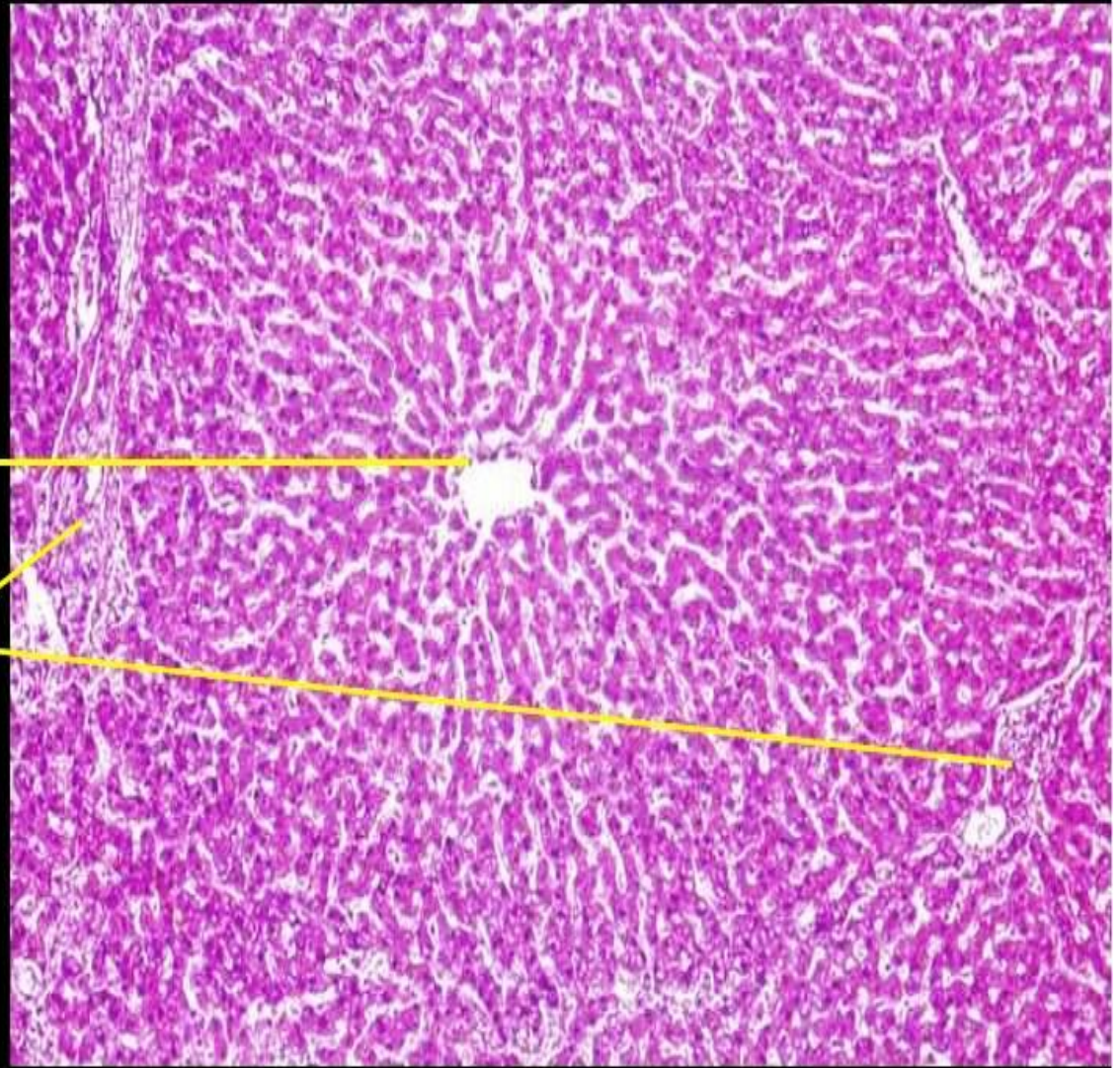
FOIE : lobulation fonctionnelle

Lobule hépatique

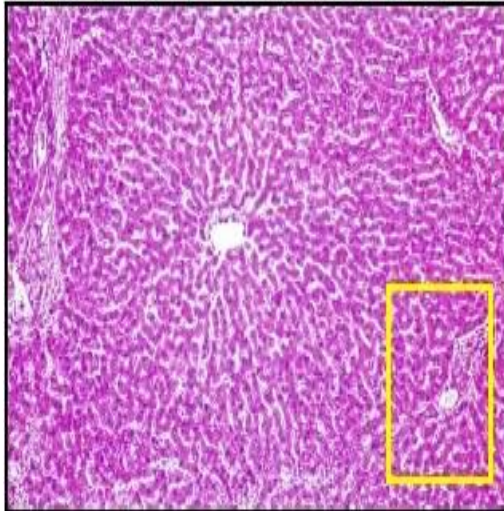


Veine centro-lobulaire

Espaces portes

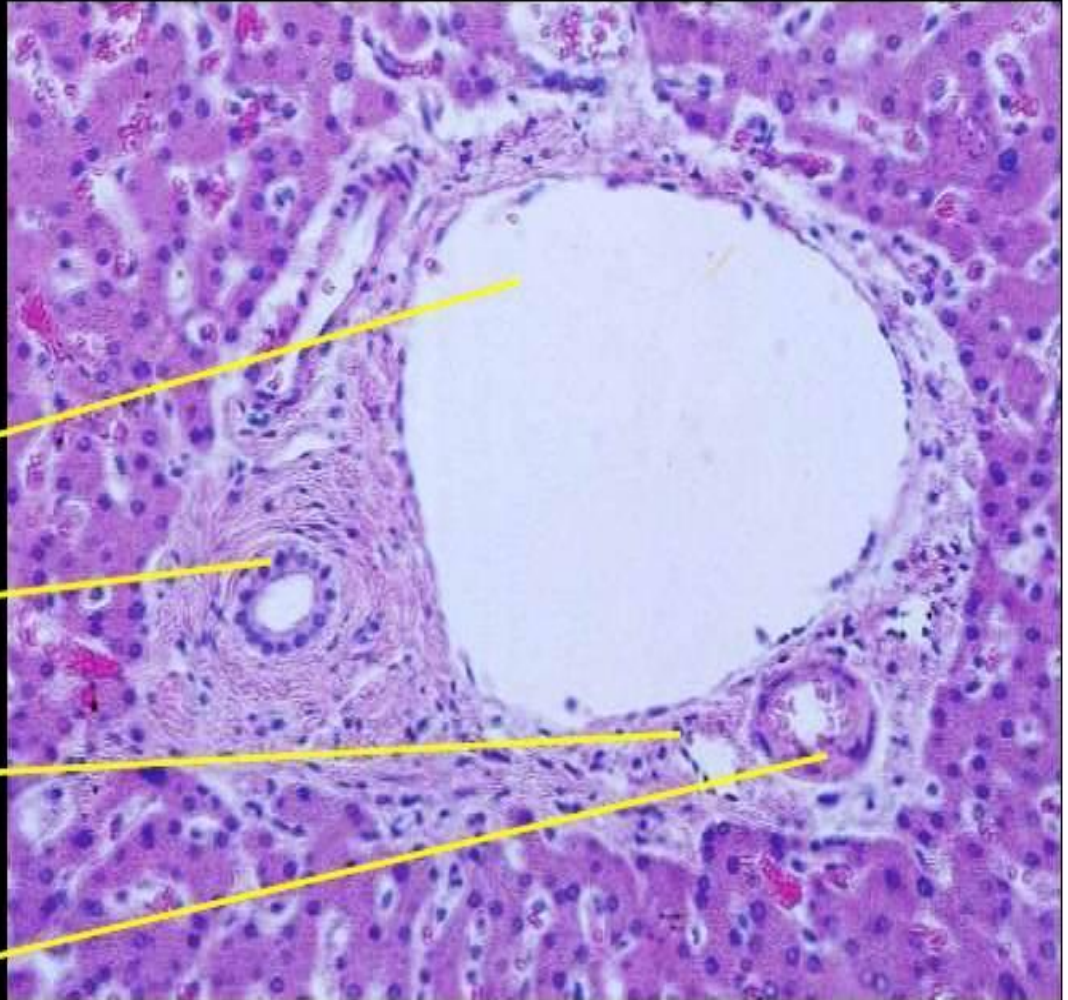


Lobule histologique : VCL et Espace de Kiernan

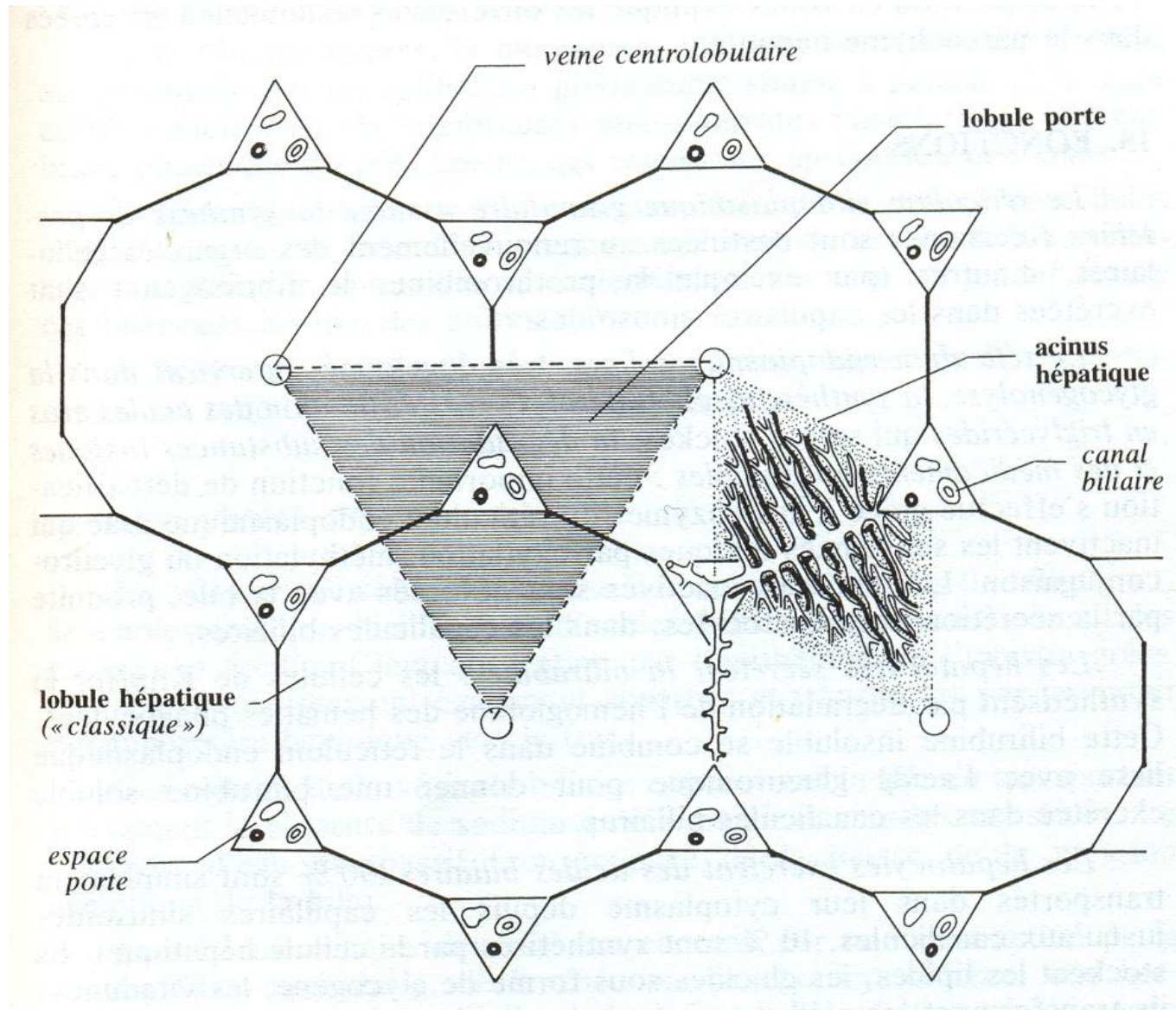


Espace porte

Veine porte
Canal biliaire
Lymphatique
Artère hépatique



Lobule histologique : VCL et Espace de KIERNAN



Lobule fonctionnel triangulaire

4 – Les canalicules biliaires

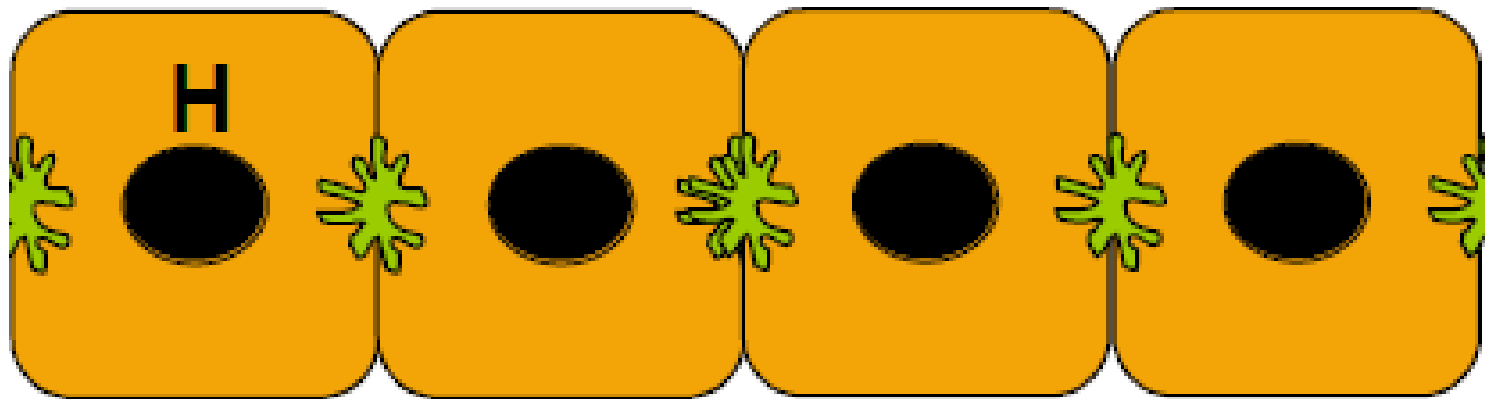
Mise en évidence : imprégnation argentique- réaction de GOMORI

- Délimitées par les faces contigües de deux hépatocytes voisins (microvillosités et jonctions entre les membranes plasmiques adjacentes)
- Drainent la bile vers le canal biliaire de l'espace de KIERNAN

Canalicules biliaires

La bile est synthétisée par tous les hépatocytes et excrétée dans un système de minuscules canalicules qui forment un réseau anastomosé entre les hépatocytes. Les canalicules n'ont pas de paroi propre mais se présentent sous forme de fins conduits ménagés entre les hépatocytes, les parois des canalicules étant formées par les membranes plasmiques de hépatocytes. Sur cette microphotographie, les canalicules sont mis en évidence par une technique spéciale, par des dépôts foncés.



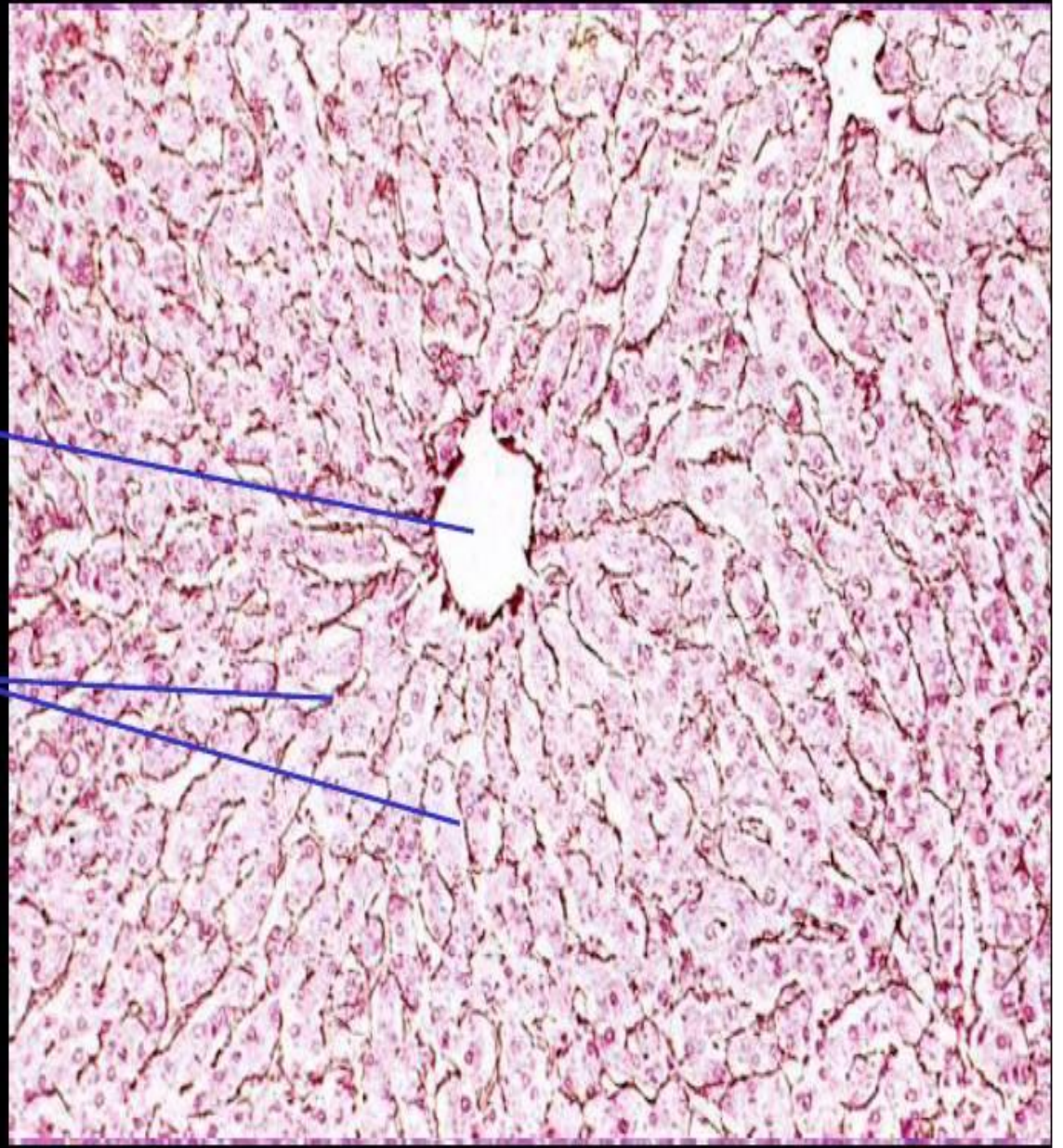


Canalicules biliaires (entre les hépatocytes: H)

Tissu de soutien

Veine centrolobulaire

Fibres de réticuline



II- Fonctions

1) métabolisme des nutriments :

* métabolisme glucidique : les hépatocytes stockent les sucres sous forme de glycogène. La formation ou la dégradation du glycogène par les hépatocytes dépend du taux circulant de glucose et d'hormones glycorégulatrices telles que l'adrénaline et le glucagon.

1) métabolisme des nutriments :

*métabolisme glucidique :

Par ailleurs les hépatocytes exercent une activité de néoglucogenèse (*c'est-à-dire une synthèse de novo de glucose et non pas la dégradation d'un composé contenant du glucose tel que le glycogène*) à partir de molécules issues de la dégradation des triglycérides.

Dans l'hépatocyte il y a des reconversions entre cycles alimentaires

* métabolisme lipidique :

Les hépatocytes synthétisent diverses lipoprotéines et participent à la production de cholestérol.

* métabolisme protéique :

Les hépatocytes participent au catabolisme (à la dégradation) des peptides et des acides aminés qui sont transformés en urée.

Ils interviennent également dans l'anabolisme (la synthèse) d'un grand nombre de protéines qui sont ensuite déversées dans le sang :

facteurs de coagulation, albumine, fibrinogène, protéines de la phase aigüe de l'inflammation.

2) détoxification sanguine :

le foie est responsable de la plupart des réactions de transformation de composés toxiques en dérivés moins nocifs.

Les principales réactions de détoxifications font intervenir des enzymes induisant :

- en premier lieu une oxydo-réduction
- puis une conjugaison avec des ions (ion sulfate : sulfo-conjugaison), des acides (acide glycuronique : glycuro-conjugaison) des groupements acétyl ou méthyl, ou encore des acides aminés (cystéine).

3) **sécrétion biliaire :**

la bile est une sécrétion aqueuse contenant deux constituants majeurs : la bilirubine et les acides biliaires.

* **la bilirubine** est issue du catabolisme hépatocytaire de l'hème (entrant dans la composition de l'hémoglobine) faisant suite à la dégradation des hématies âgées (120 jours) par les macrophages du foie (les cellules de Kupffer). Il s'agit d'un produit de dégradation qui n'exerce pas de fonctions propres connues.

*** les acides biliaires** sont synthétisés par les hépatocytes à partir du cholestérol et jouent un **rôle primordial dans l'absorption intestinale des lipides et des vitamines liposolubles: c'est la fonction digestive du foie.**

4) défense immunitaire :

le foie est impliqué dans au moins deux fonctions immunitaires importantes:

***synthèse des protéines de la phase aigüe de l'inflammation** : production d'un groupe de protéines synthétisées aux temps précoces d'un processus inflammatoire généralisé.

Il s'agit entre autres des interleukines 1 et 6, de la « C-reactive protein » (CRP) et du fibrinogène.

*** élimination des particules et bactéries circulantes:** cette fonction est assurée par les cellules macrophagiques de Kupffer qui confèrent au foie un rôle de filtre sanguin.

5) fonctions endocrines :

Elles permettent de placer les hépatocytes dans la catégorie des cellules amphicrines (exo et endocrines).

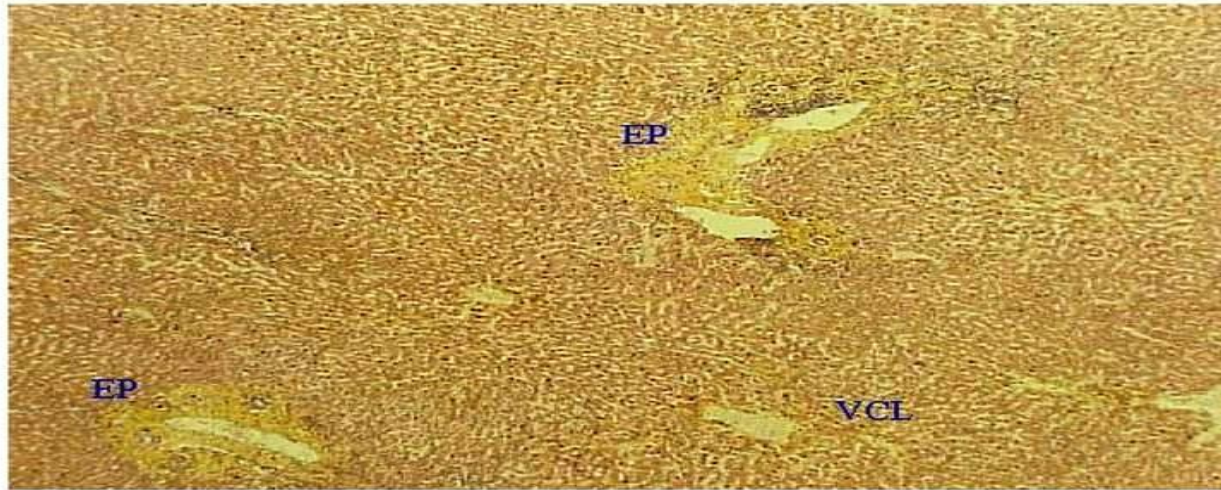
Les sécrétions hormonales assurées par le foie sont principalement l'érythropoïétine, la **thrombopoïétine** et **l'IGF** (« insulin growth factor »).

L'équipement enzymatique du foie est sensible aux facteurs de variations:

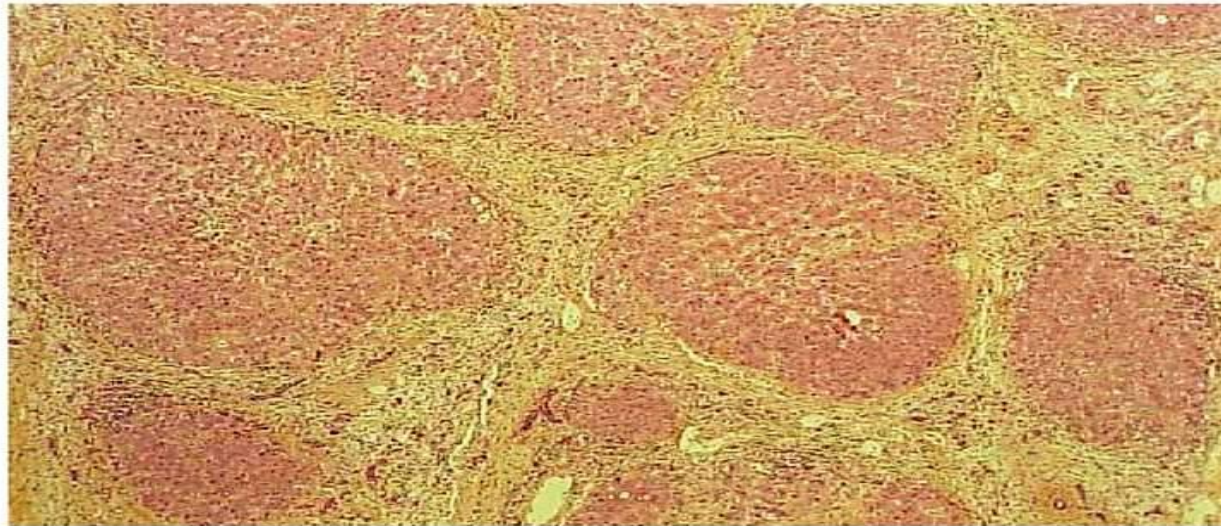
- le jeûne
- Le régime hypo ou hyperprotidique
- La privation en certaines hormones.
- La destruction chimique ou l'ablation de certains territoires

Les mitoses sont rares mais en cas d'hépatectomie partielle il y a une intense activité de division cellulaire sur la partie restante qui peut régénérer partiellement ou totalement la taille de l'organe.

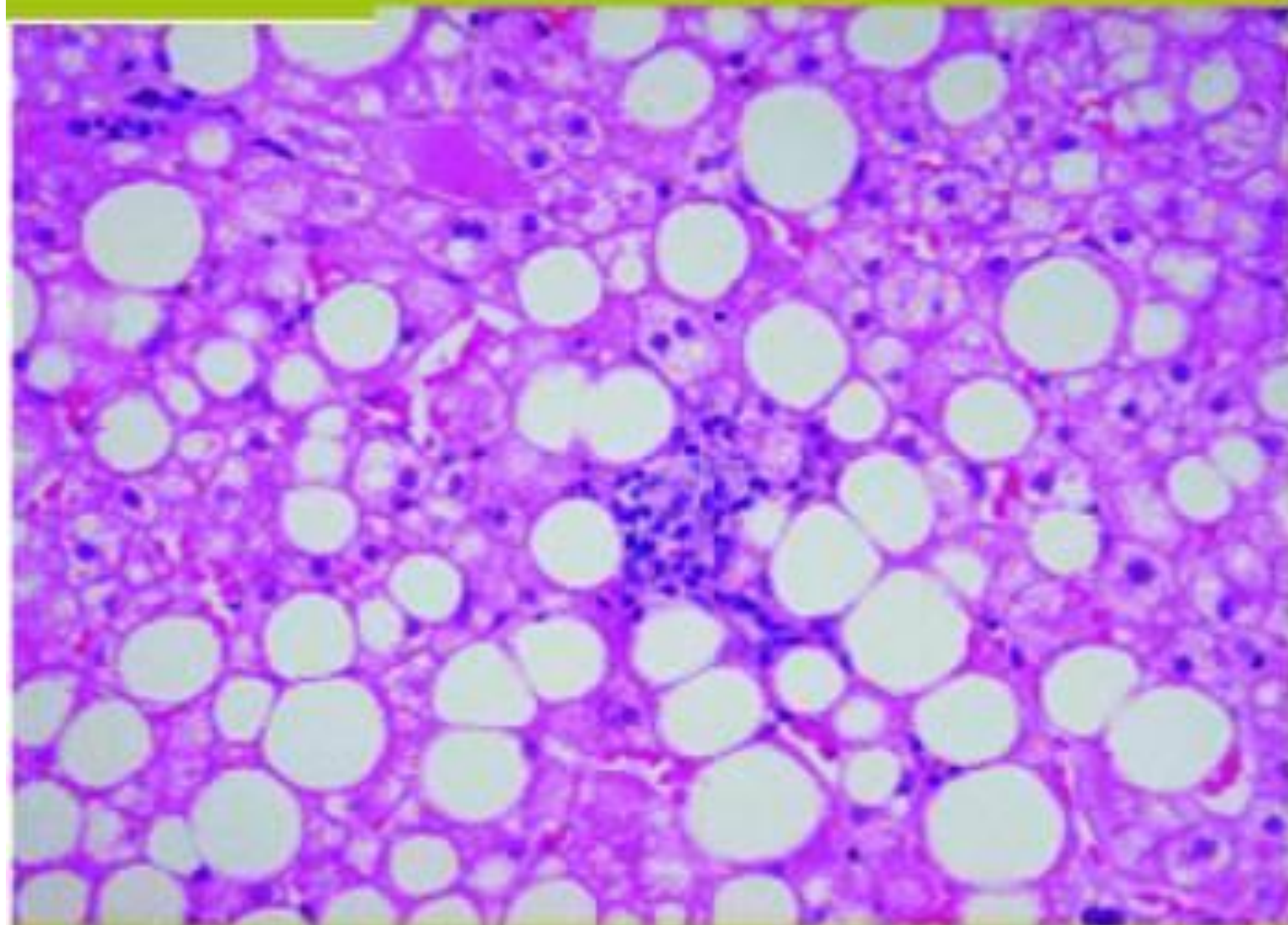
foie sain



foie cirrhotique



Pathologie courante



Granulome: agrégats de pnn au voisinage des gouttelettes lipidiques

MERCI